Segmentación para impression 3D

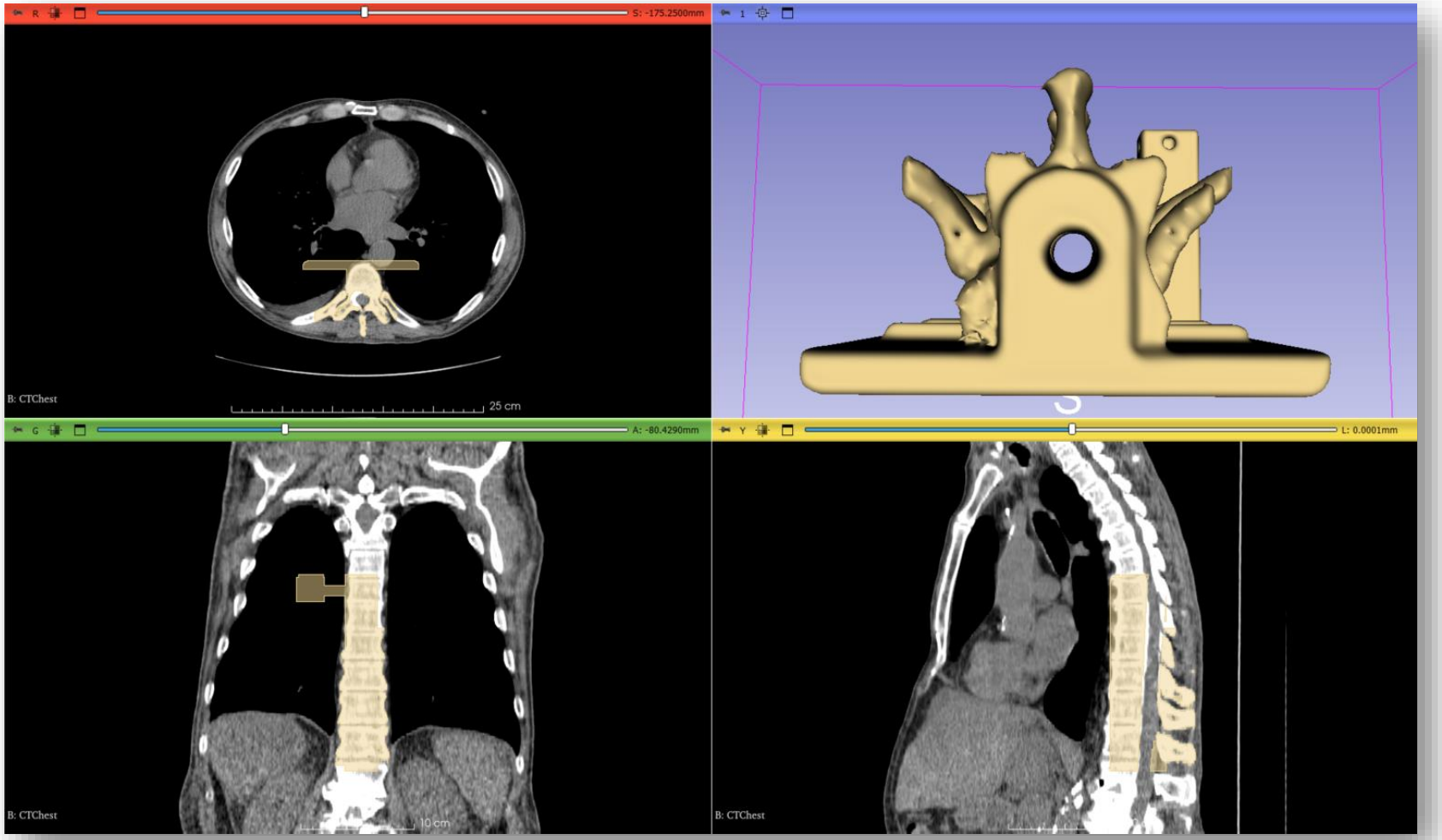
Attila Nagy
Universidad de Szeged

Csaba Pintér
EBATINCA, S.L., Spain

38&40th NA-MIC Project Week, 2023 enero – 2024 enero

Objetivo de aprendizje

Este tutorial demuestra la segmentación de imágenes en el módulo Editor de Segmentos de 3D Slicer con el propósito de imprimir en 3D.



Copyright 2024

Aplicación clínica del simulador de paciente de columna propuesto

- Fantoma de entrenamiento para la inserción de agujas
- Soporte de marcador electromagnético
- Relleno de gel (~tejido blando)
- Cubierto con sábana (~piel)
- Tubo con agua en el centro

Moult et al. 2013

Copyright 2024

Material

Este tutorial requiere la instalación de una versión reciente estable de 3D Slicer (al menos 5.6.1), que está disponible en la página de descargas de **Slicer:**

http://download.slicer.org/

Conjunto de datos del tutorial: Modelo base STL del Fantoma

https://raw.githubusercontent.com/Slicer/SlicerSegmentationFor3DPrintingTutorial/main/BasePiece.stl (source: PerkLab Model Catalog)

Páginas de **documentación del usuario**:

https://slicer.readthedocs.io/en/latest/user_guide/modules/segmentations.html

https://slicer.readthedocs.io/en/latest/user_guide/modules/segmenteditor.html

Copyright 2024

Plataformas

- Desarrollado y actualizado en Windows 64bit, macOS y Linux 64bit y 32bit

- Slicer requiere
  - Un mínimo de 4 GB de RAM (se recomienda más)
  - GPU dedicada para renderizado rápido (OpenGL 3.2+)

Una guía rápida sobre cómo utilizar este tutorial

Slicer es una plataforma muy completa. Por lo tanto, suele haber más de una forma de trabajar con sus datos y conseguir el mismo resultado.

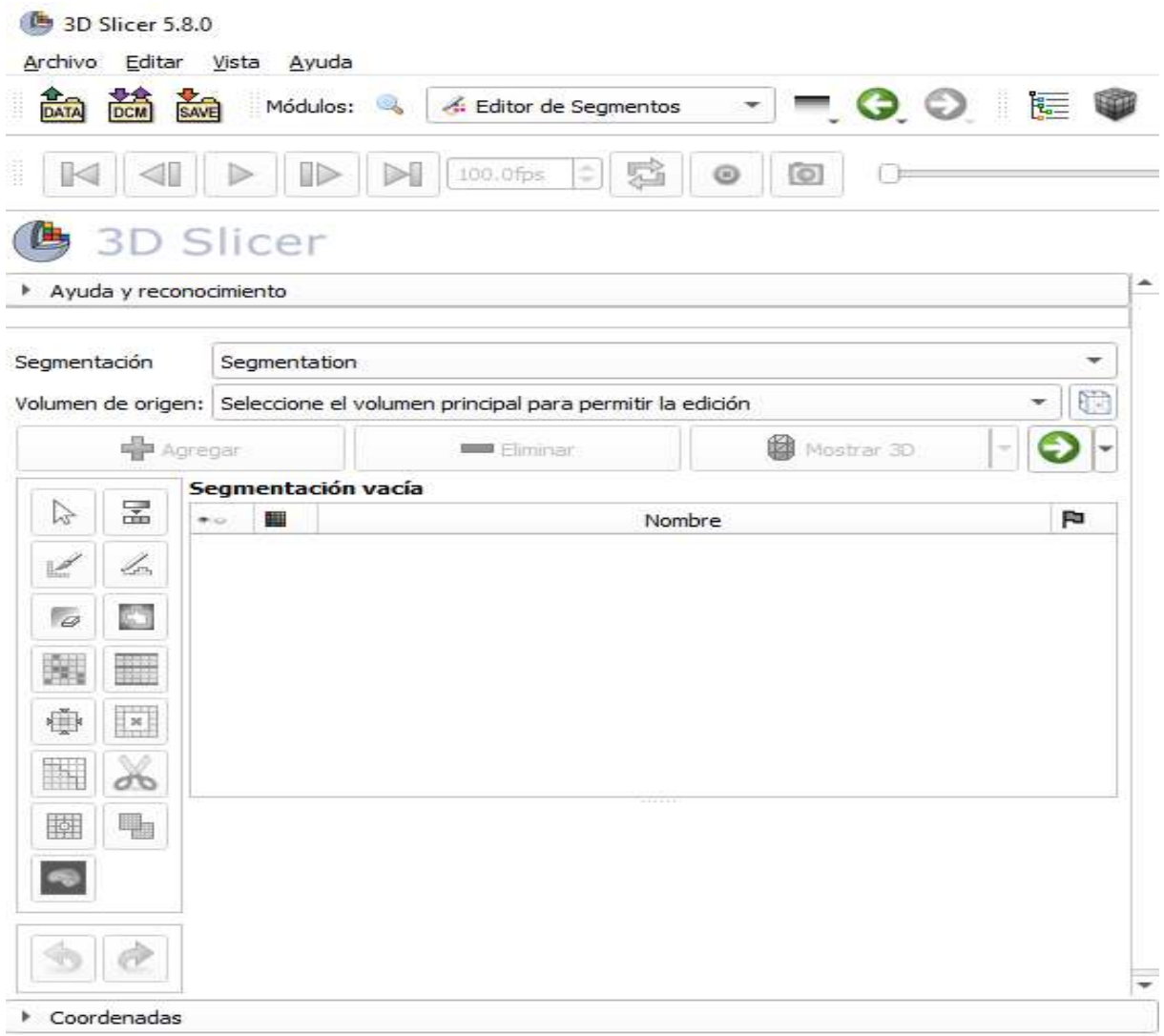
A lo largo de este tutorial, a veces mostramos más de una posibilidad, por lo que verás tres tipos de diapositivas:

- Las diapositivas que son comunes a ambos enfoques tienen un **fondo blanco**.
- Si está interesado en algo **más detallado**, entonces simplemente siga todas las diapositivas. Las diapositivas con un **ligero tono verde** muestran distintas formas de lograr los mismos resultados.
- Si quiere una solución **más rápida**, sin entrar demasiado en los detalles, además de las diapositivas blancas, siga las marcadas con un reloj (que se muestra en la esquina), y un fondo ligeramente **teñido de rojo**.

Copyright 2024

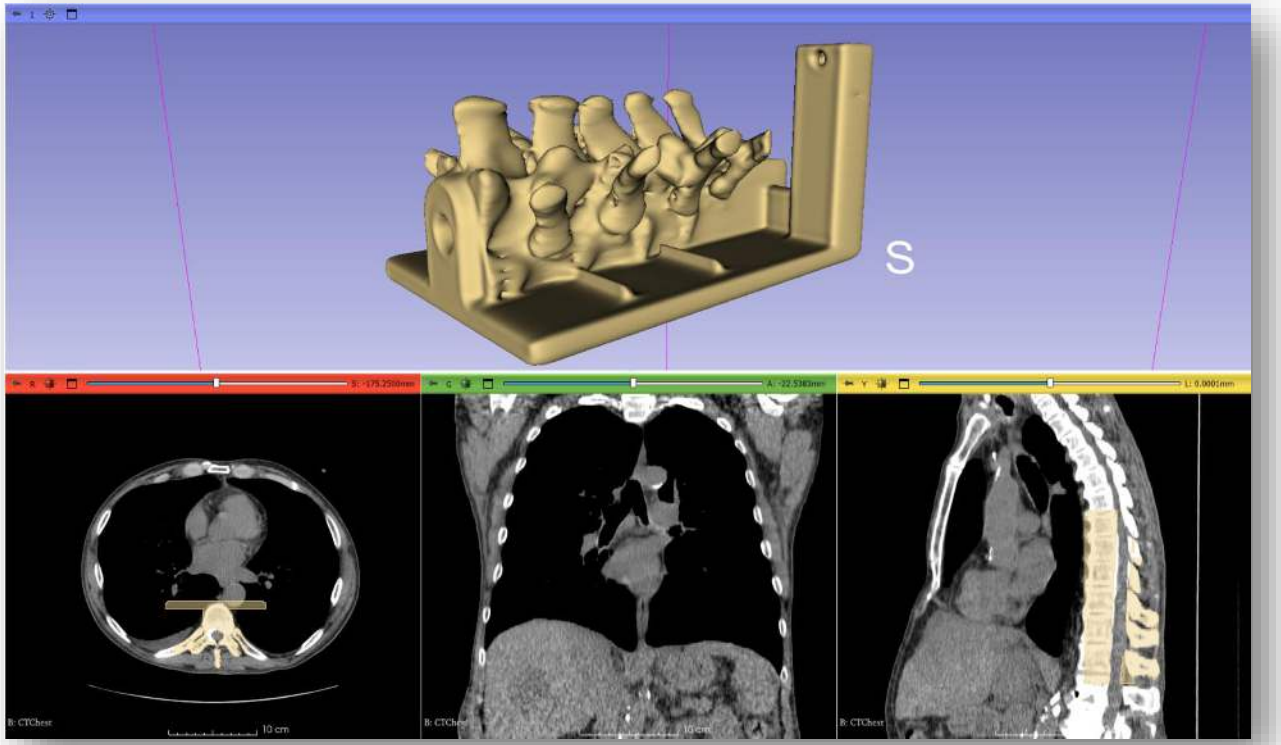
Módulo: Editor de segmentos

- Actualización de superficies 3D en tiempo real
- Edición en cortes oblicuos
- Segmentos superpuestos
- Herramientas intuitivas
- Manual
- Semiautomático
- Ajustes avanzados



Temáticas

1. Cargar imagen de TC
2. Segmentar las vértebras a imprimir en 3D
3. Añadir la base del fantom a la segmentación
4. Fusionar y finalizar el fantom
5. Guardar el segmento del fantom en un archivo STL para la impresión 3D



Copyright 2024

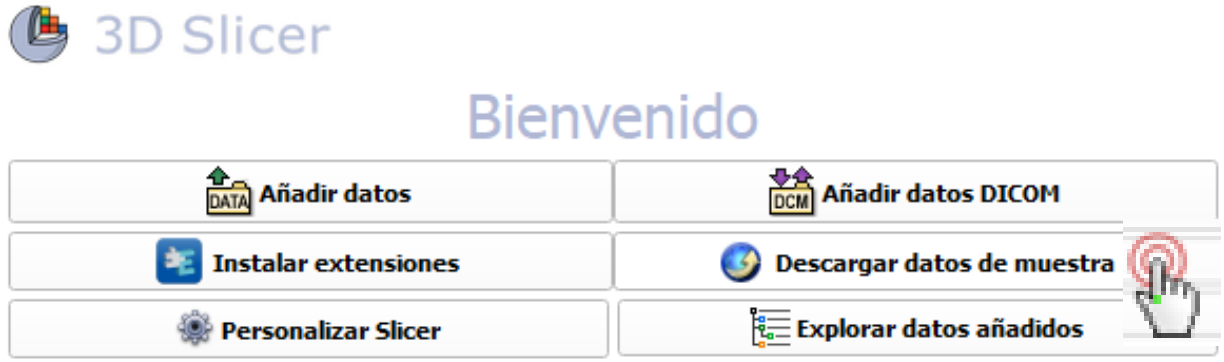
Parte 1: Cargar imagen de TC

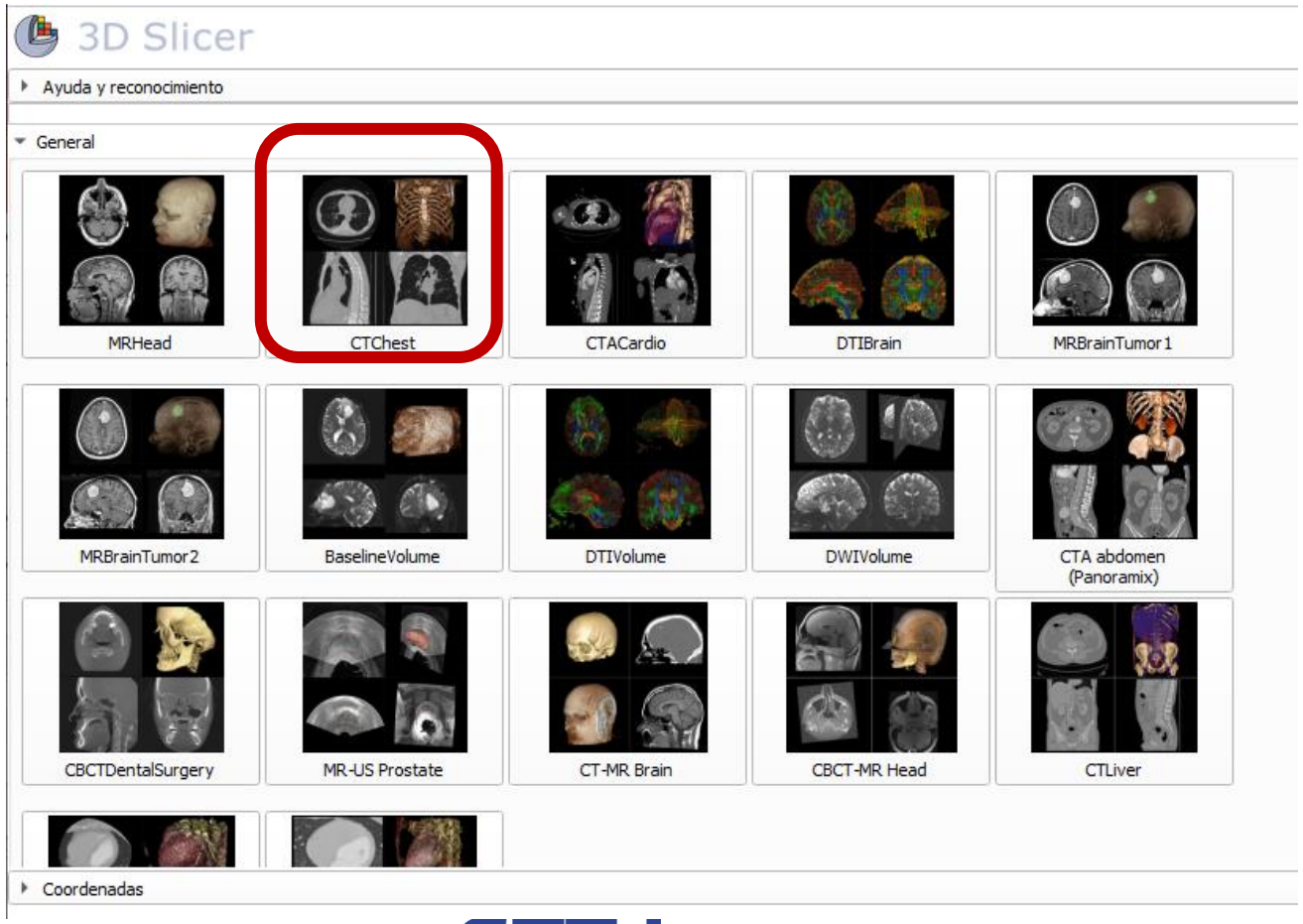
Visión general:

- Cargar el conjunto de datos de muestra “CTChest”
- Establecer el contraste de la imagen para una mejor visibilidad

Copyright 2024

1/1: Cargar el conjunto de datos CTChest





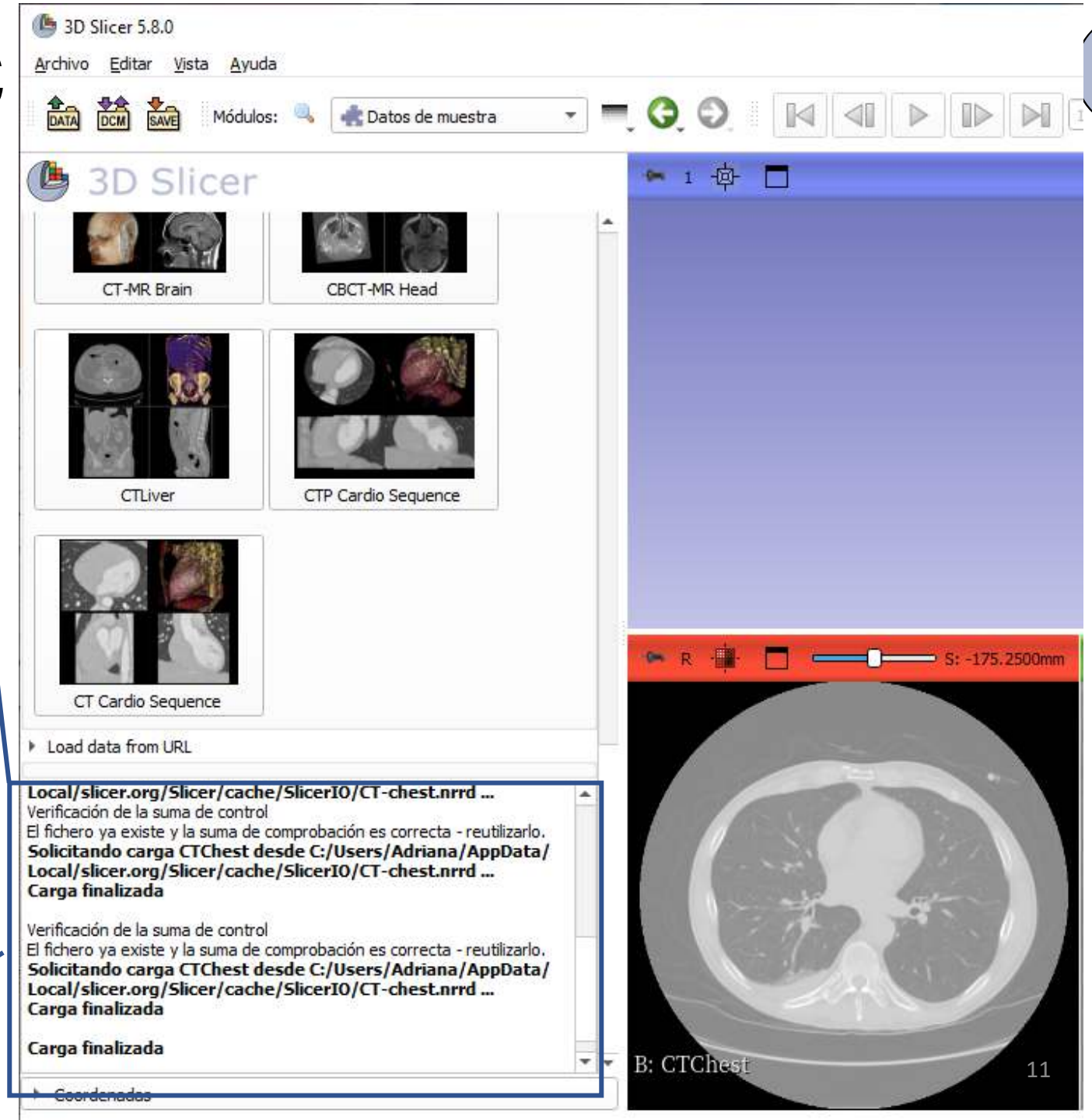
1/2: Muestra de TC cargada

Solicitando descarga CT-chest.nrrd desde https://github.com/Slicer/SlicerTestingData/releases/download/SHA256/4507b664690840abb6cb9af2d919377ffc4ef75b167cb6fd0f747befdb12e38e ...
Descargado 4.0 MB (10% de 40.2 MB)...
Descargado 8.1 MB (20% de 40.2 MB)...

El fichero ya existe y la suma de comprobación es correcta - reutilizarlo.
Solicitando carga CTChest desde C:/Users/Adriana/AppData/Local/slicer.org/Slicer/cache/SlicerIO/CT-chest.nrrd ...
Carga finalizada

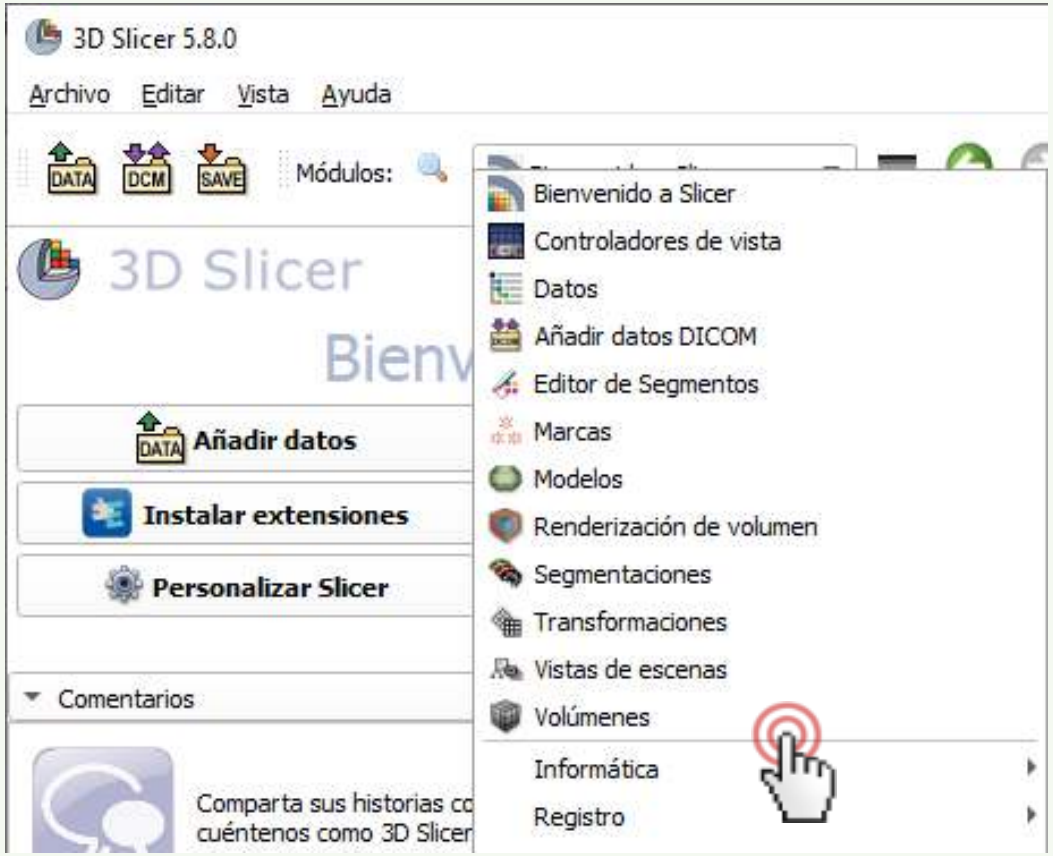
Verificación de la suma de control
El fichero ya existe y la suma de comprobación es correcta - reutilizarlo.
Solicitando carga CTChest desde C:/Users/Adriana/AppData/Local/slicer.org/Slicer/cache/SlicerIO/CT-chest.nrrd ...
Carga finalizada

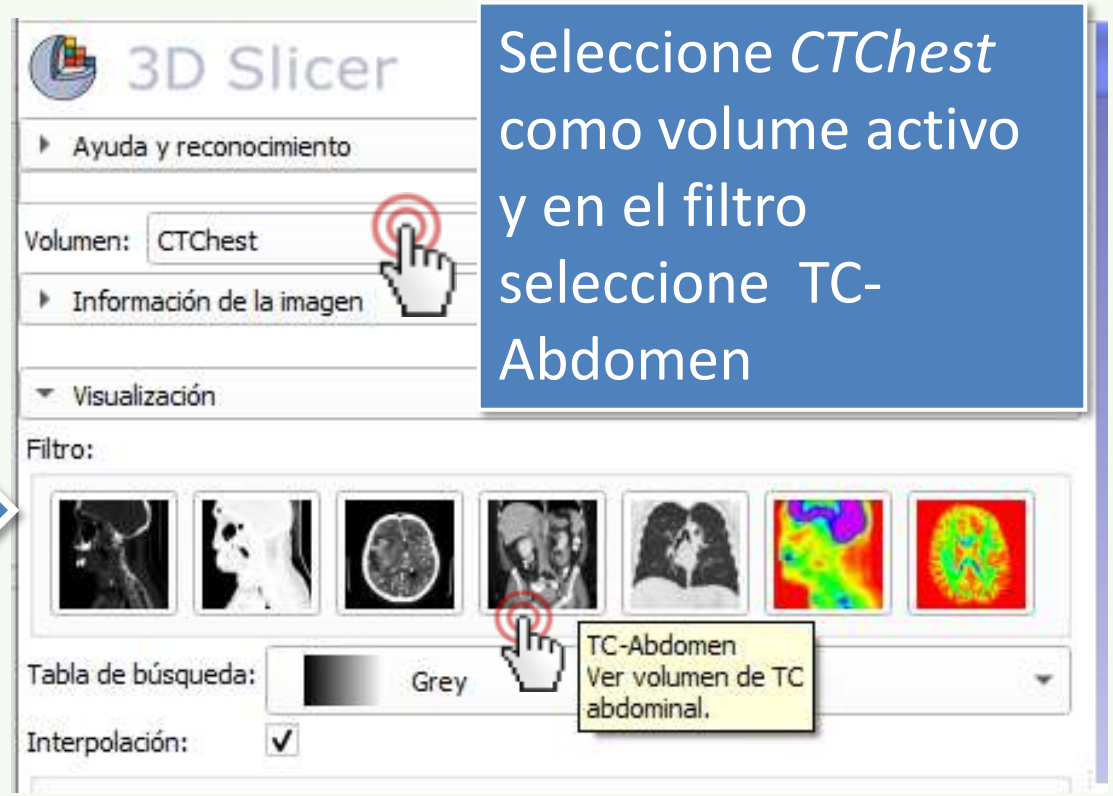
Carga finalizada



Copyright 2024

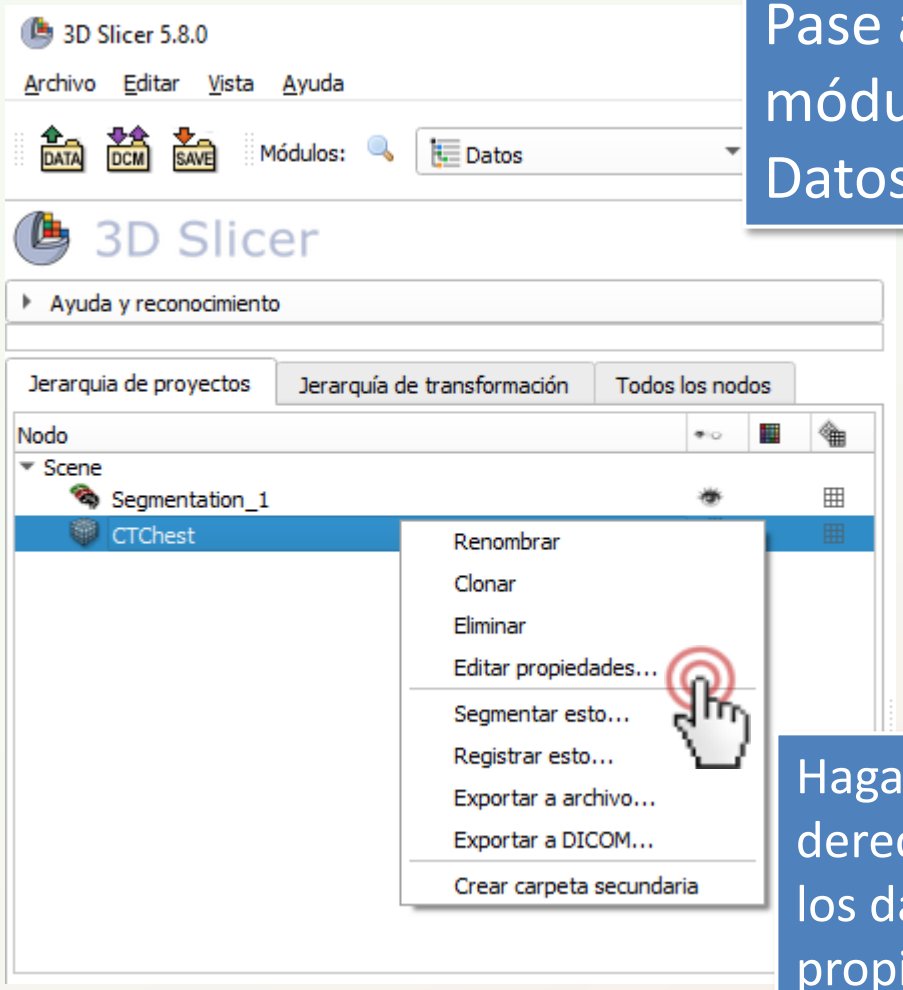
1/3/A: Cambio de contraste





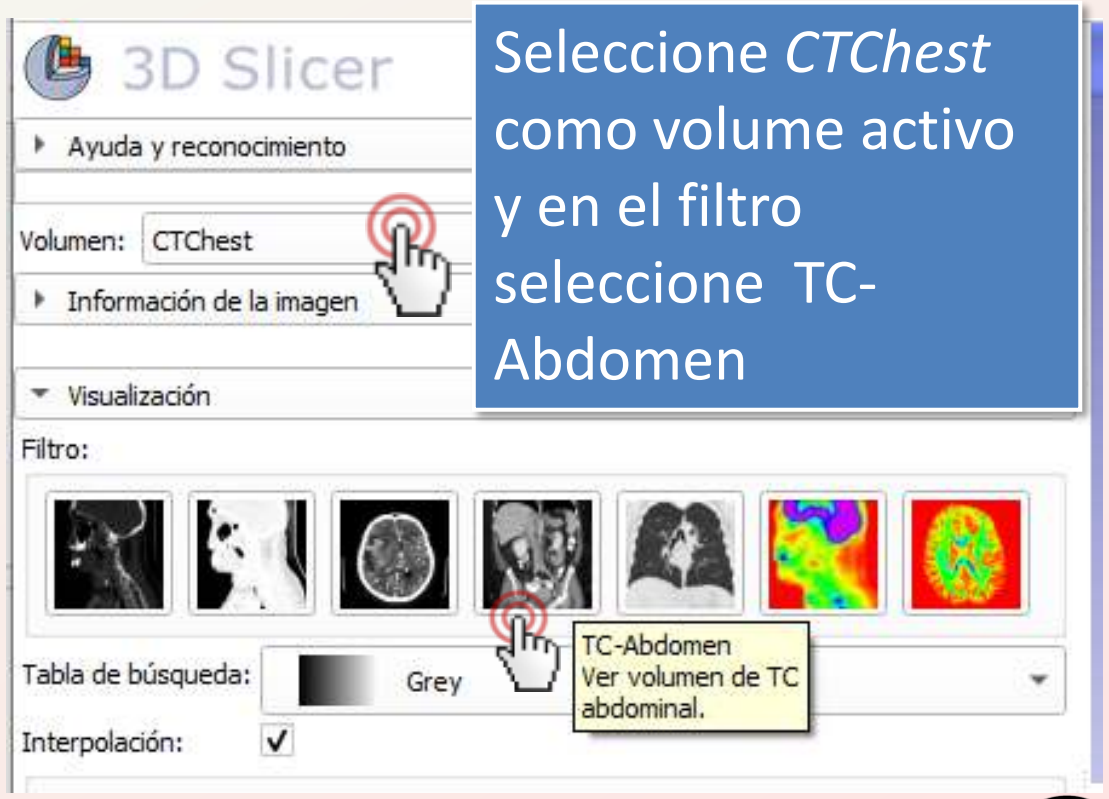
Seleccione *CTChest* como volume activo y en el filtro seleccione TC-Abdomen

1/3/B: Cambio de contraste



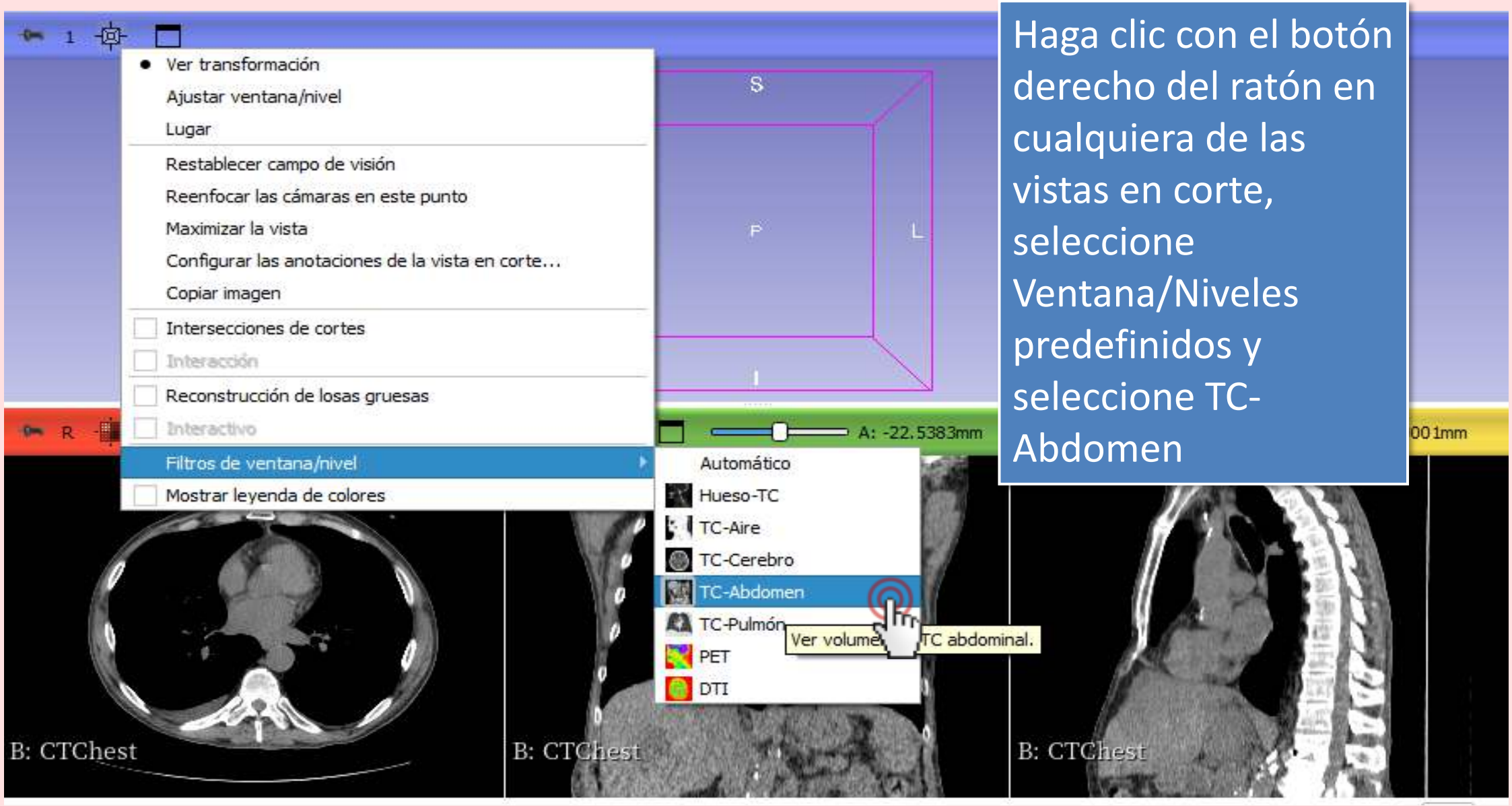
Pase al módulo Datos

Haga clic con el botón derecho del ratón sobre los datos y pulse Editar propiedades..



Seleccione *CTChest* como volume activo y en el filtro seleccione TC-Abdomen

1/3/C: Cambiar el contraste



Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquiera de las vistas en corte, seleccione Ventana/Niveles predefinidos y seleccione TC-Abdomen

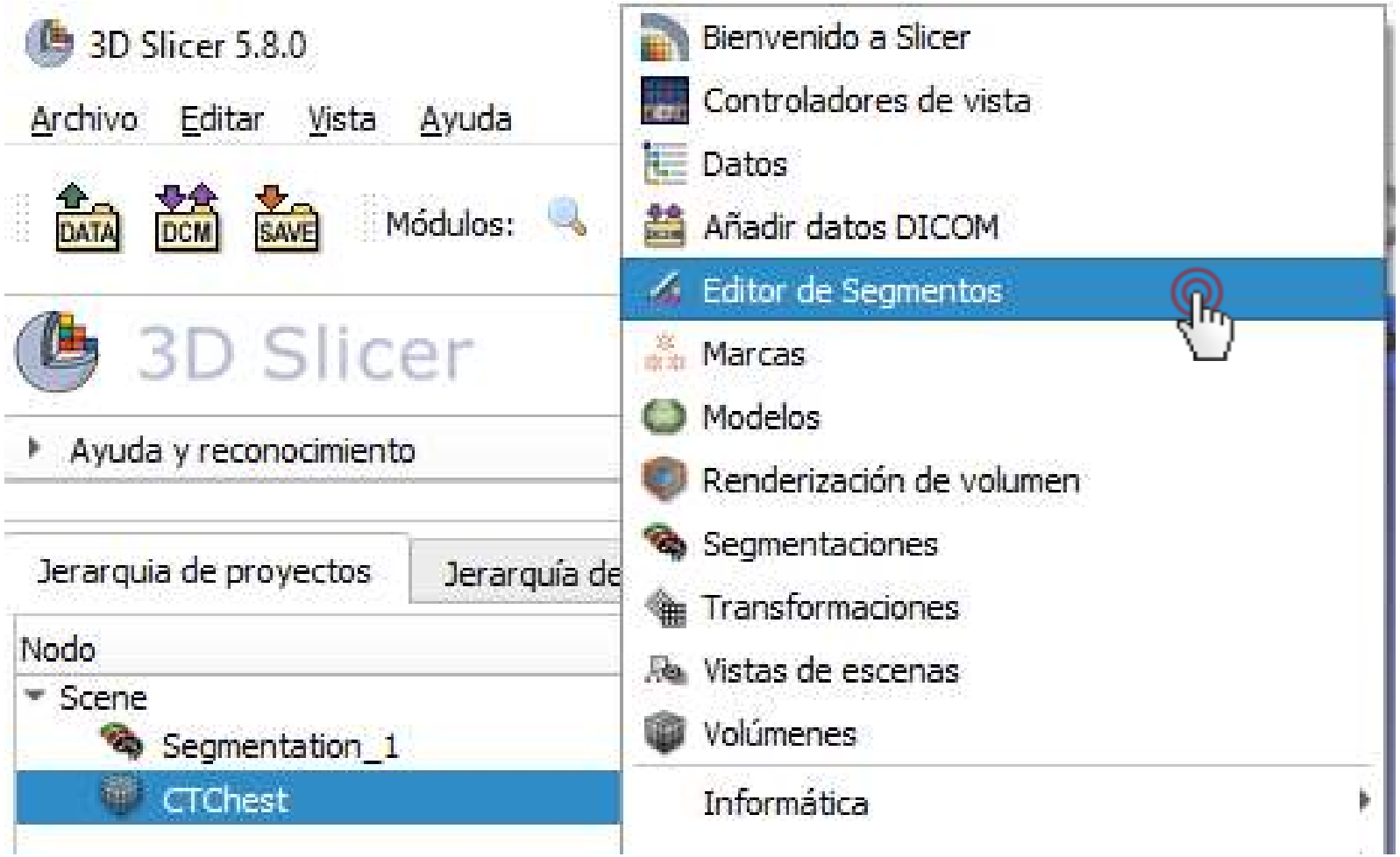
Parte 2: Segmentación de vertebras

Tópicos:

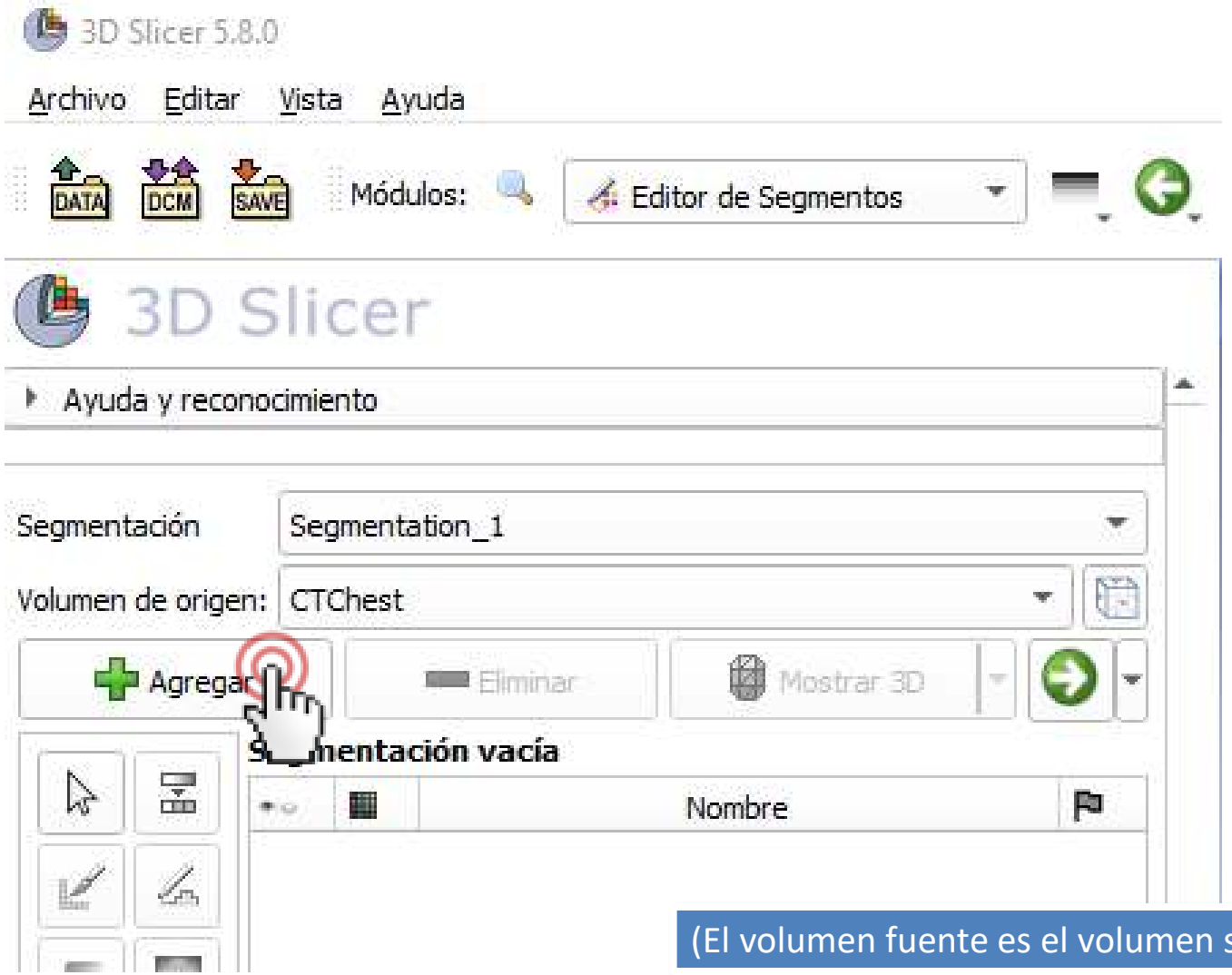
- Añadir nuevo segmento
- Umbralizar húesos
- Eliminar residuos con Islas
- Recortar vértebras con Tijeras

Copyright 2024

2/1: Cambiar al módulo: Editor de segmentos



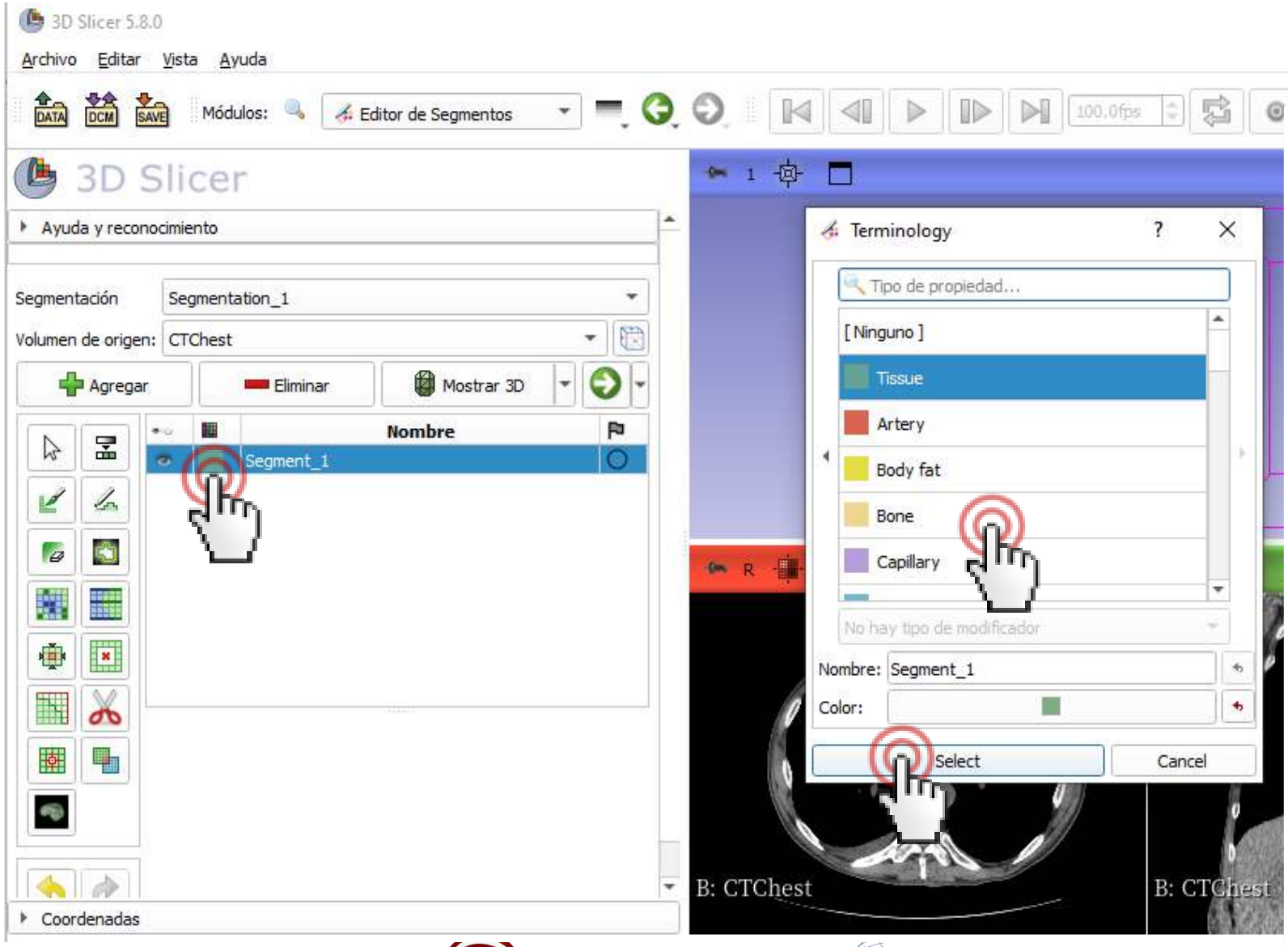
2/2: Agregar nuevo segmento



- Segmentación creada automáticamente
- Volumen de origen: TC seleccionado automáticamente como fuente

(El volumen fuente es el volumen segmentado que define la resolución de los segmentos)

2/3: Establecer la terminología



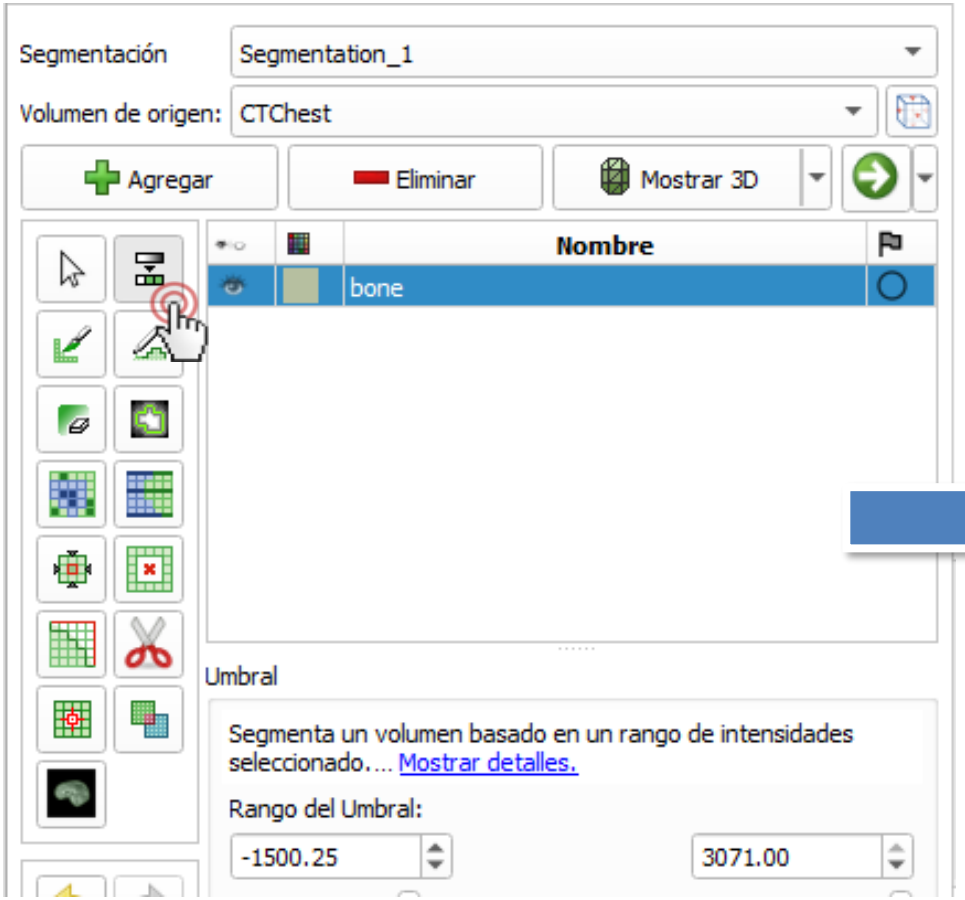
1. Haga doble clic en el color del segmento
2. Elija una Terminología para el segmento dado (Un nombre y un color para el segmento.)

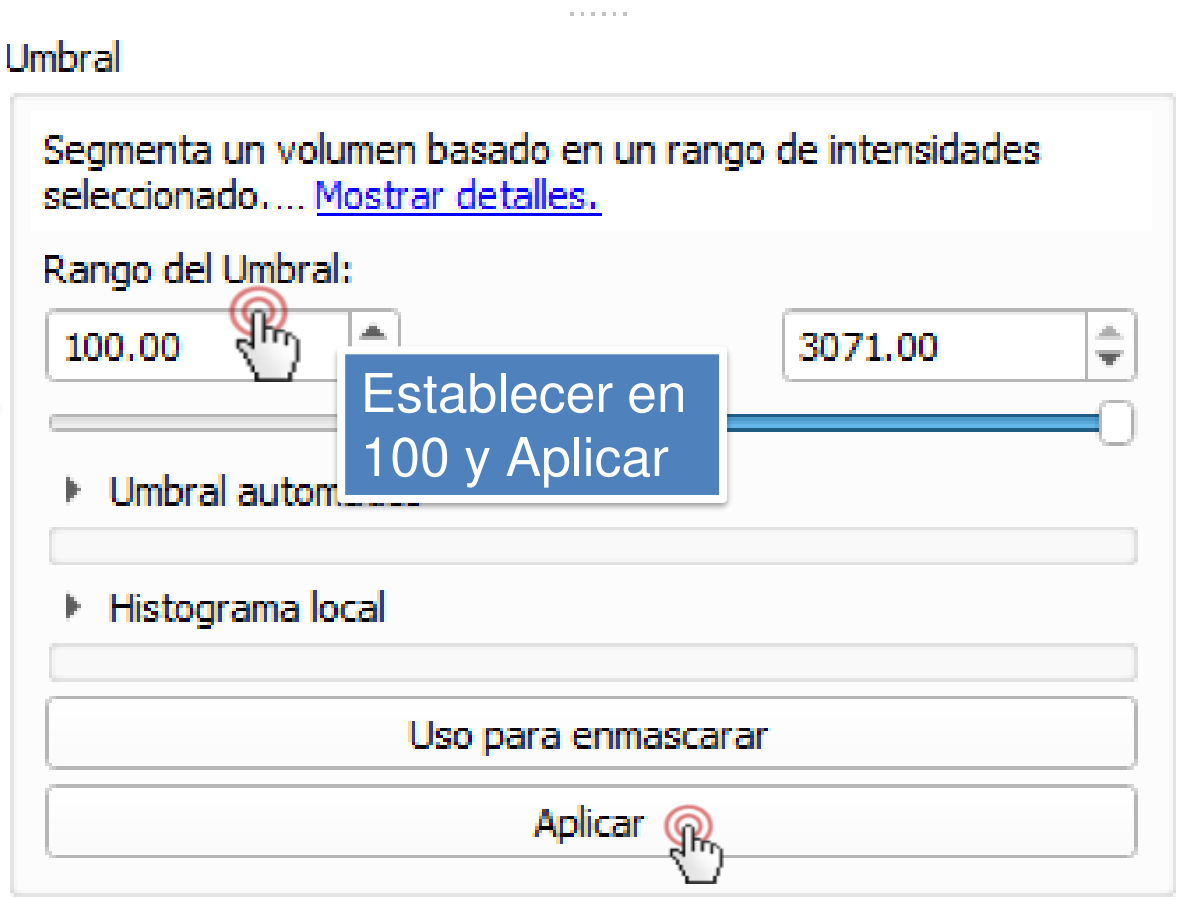
También puede establecer un nombre y un color diferentes si es necesario.

No es obligatorio, pero hace que su flujo de trabajo sea más robusto.

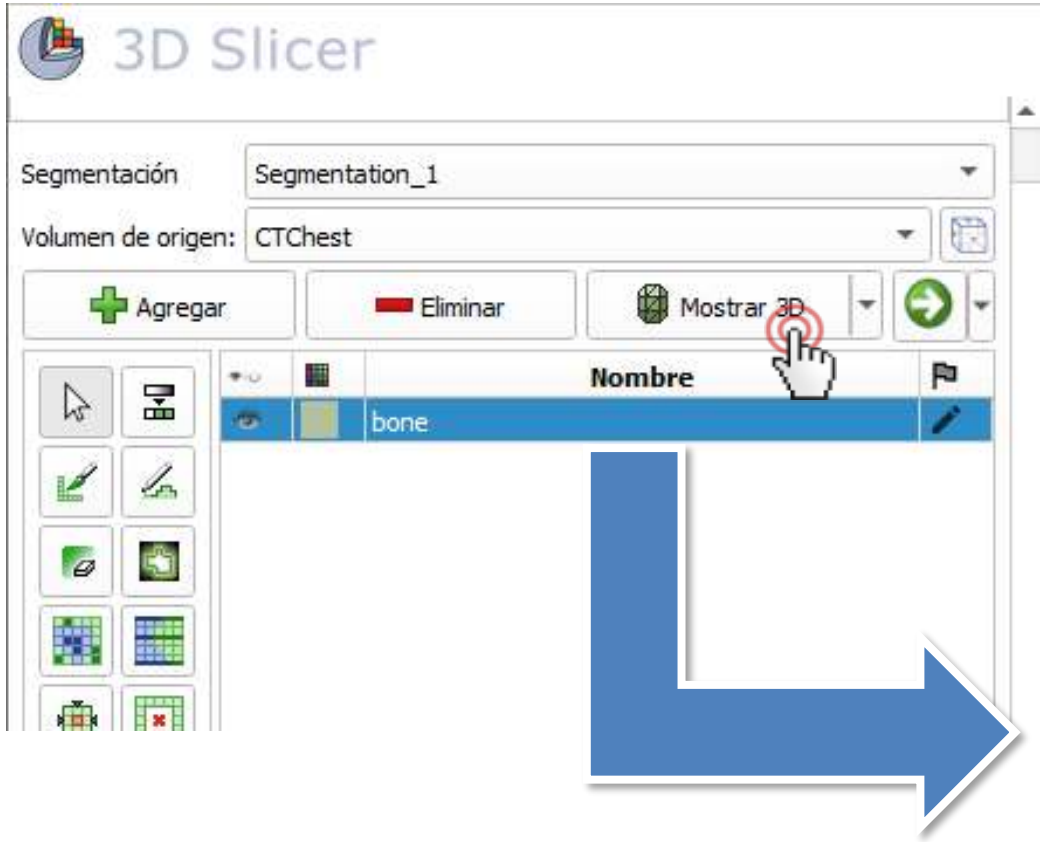
Copyright 2024

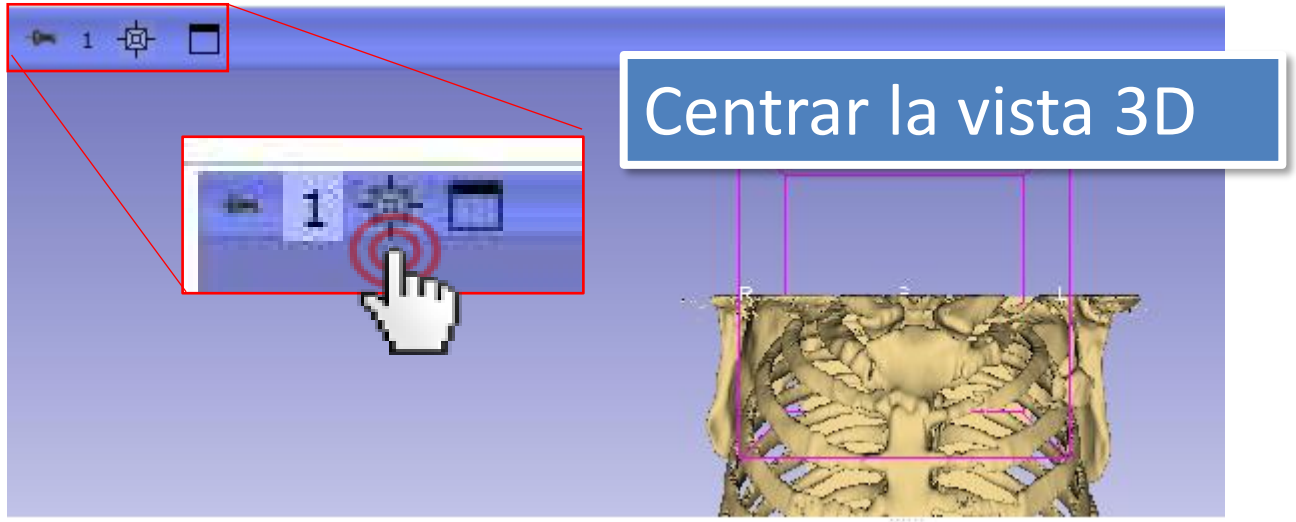
2/4: Fijar umbral para resaltar huesos





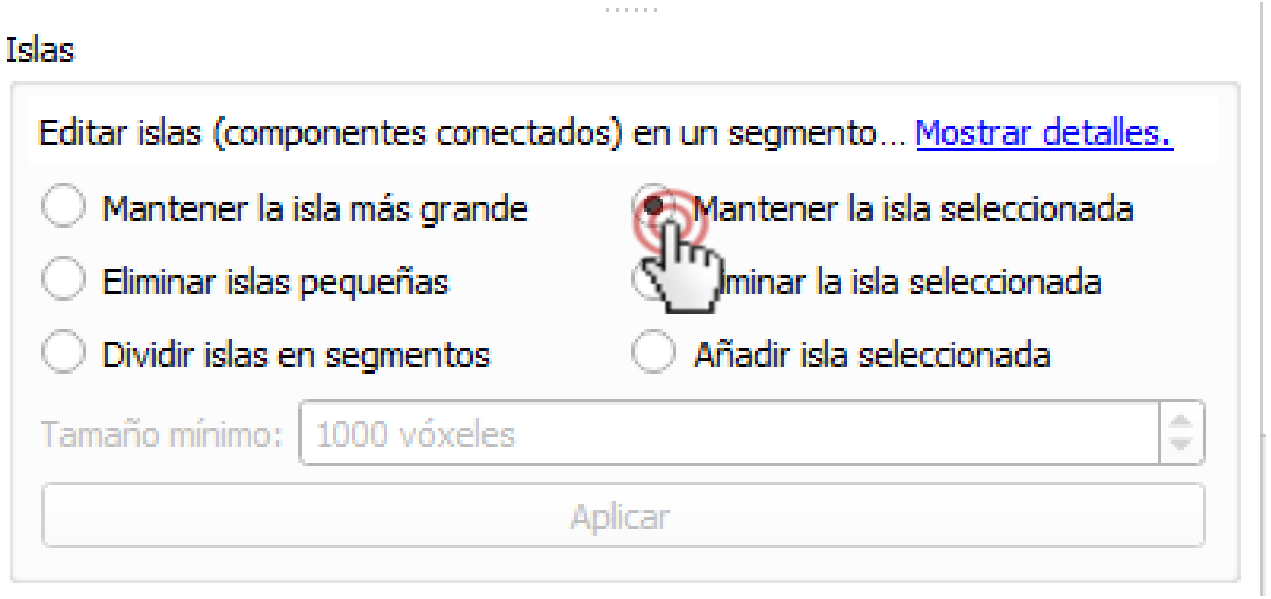
Véalo en 3D!





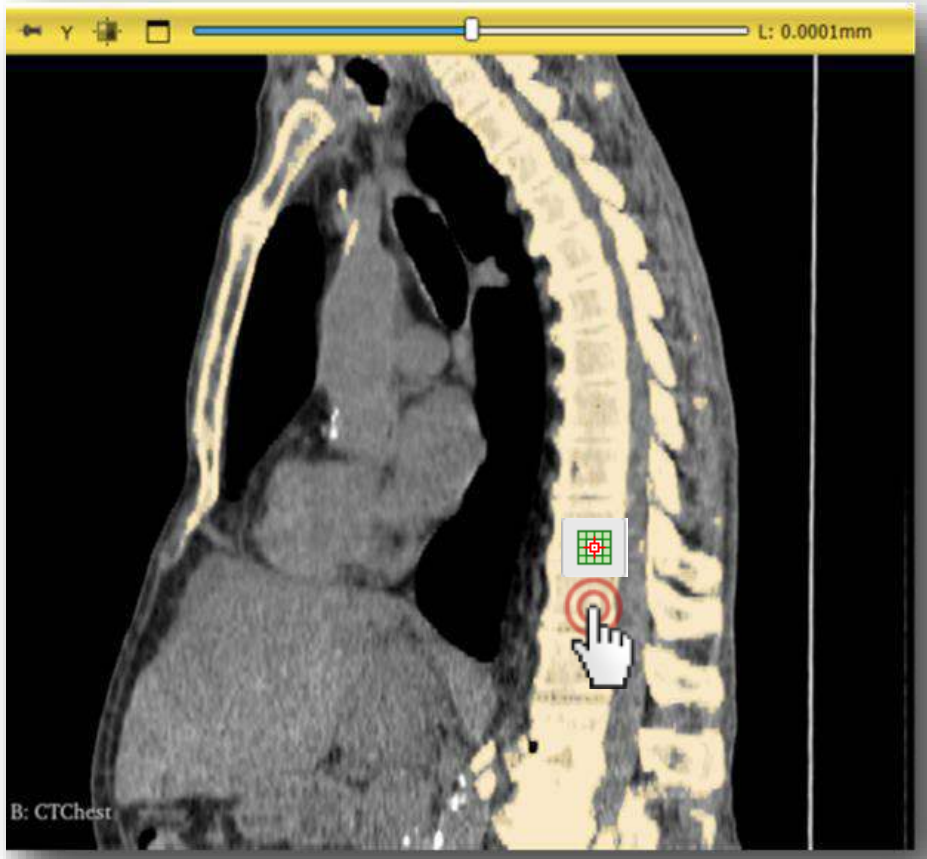
Copyright 2024

2/5: Eliminar los residuos con la opción Islas



Copyright 2024

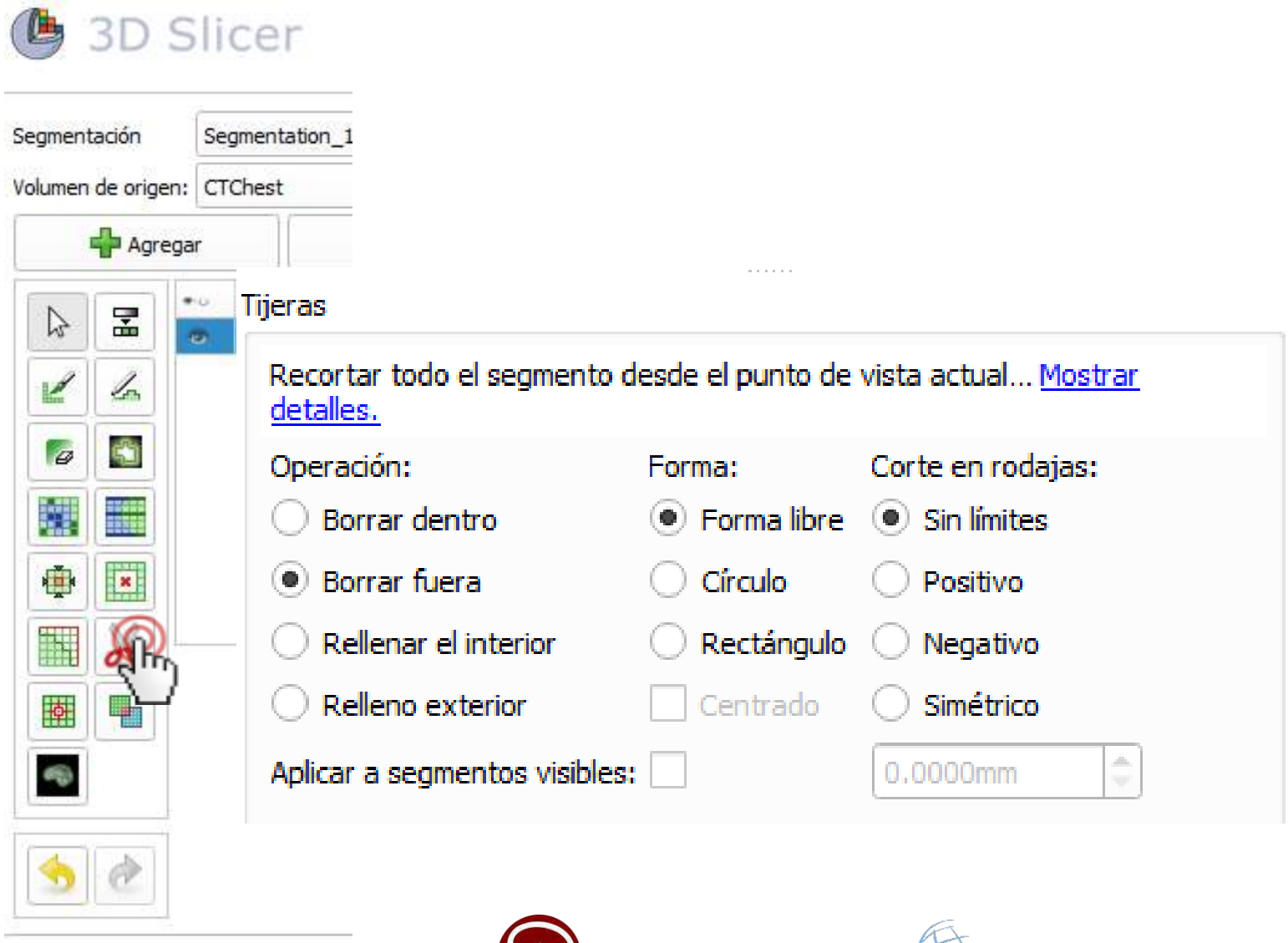
2/5: Eliminar los residuos con la opción Islas



Haga clic en la columna vertebral

Copyright 2024

2/6: Recorte de vértebras con Tijeras



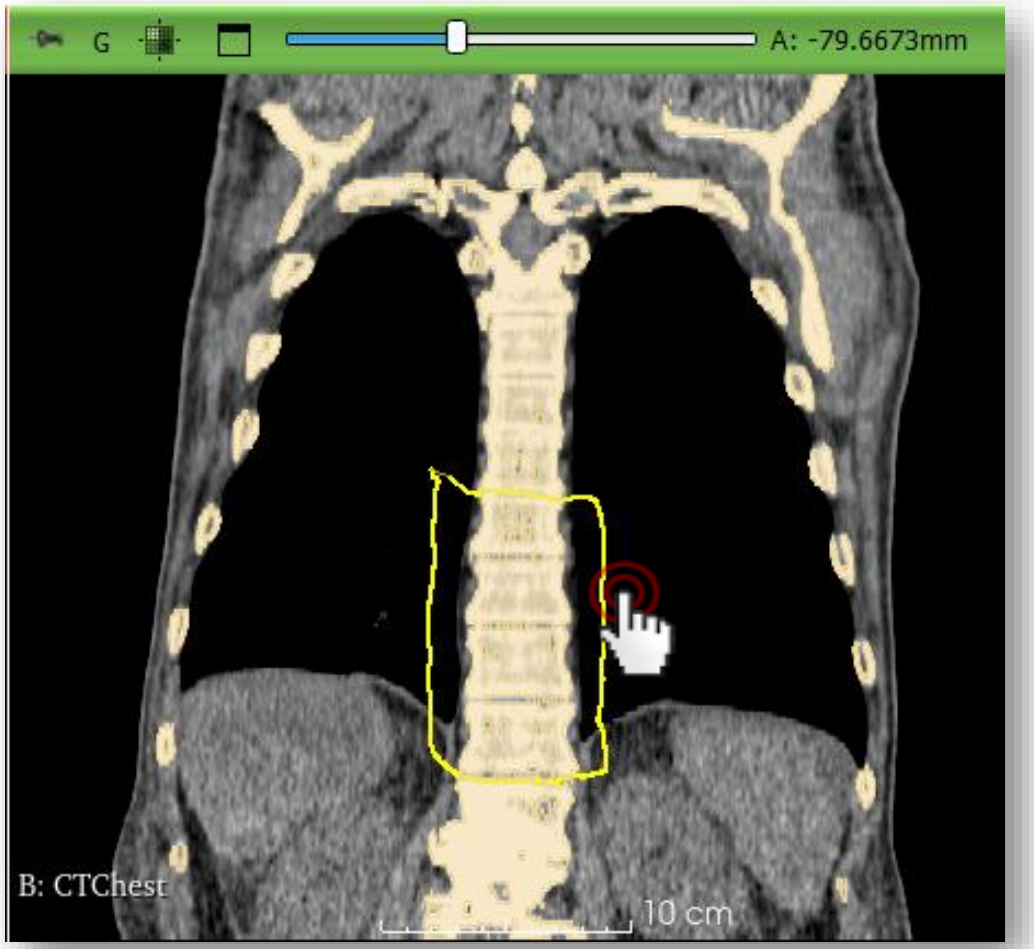
Seleccione la opción Tijeras

Elija Borrar fuera como operación

Elija Forma libre

Copyright 2024

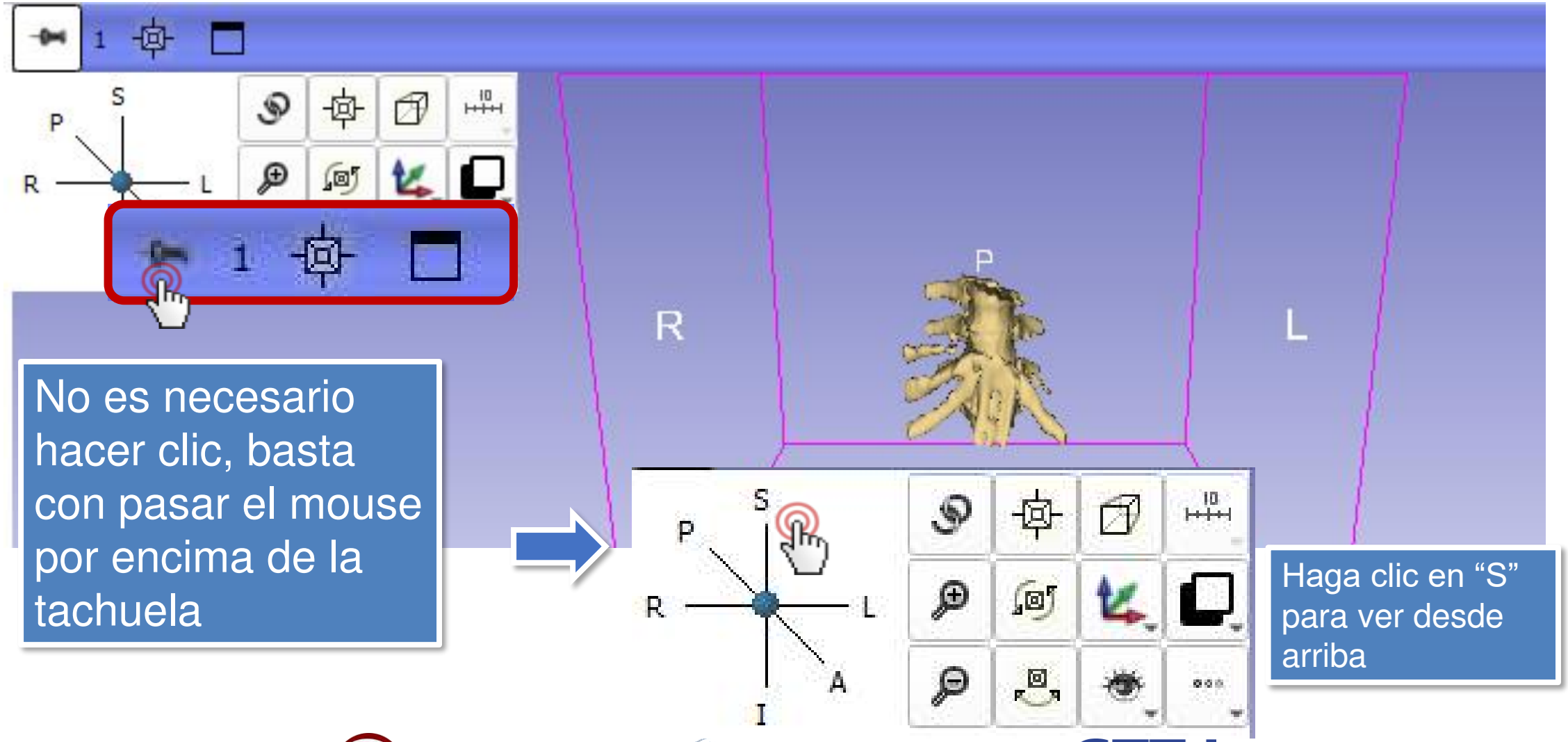
2/7: Recorte de vértebras con Tijeras



Trace alrededor de la vértebra deseada con la tijera en la vista coronal (corte verde)

Copyright 2024

Orientar la vista 3D

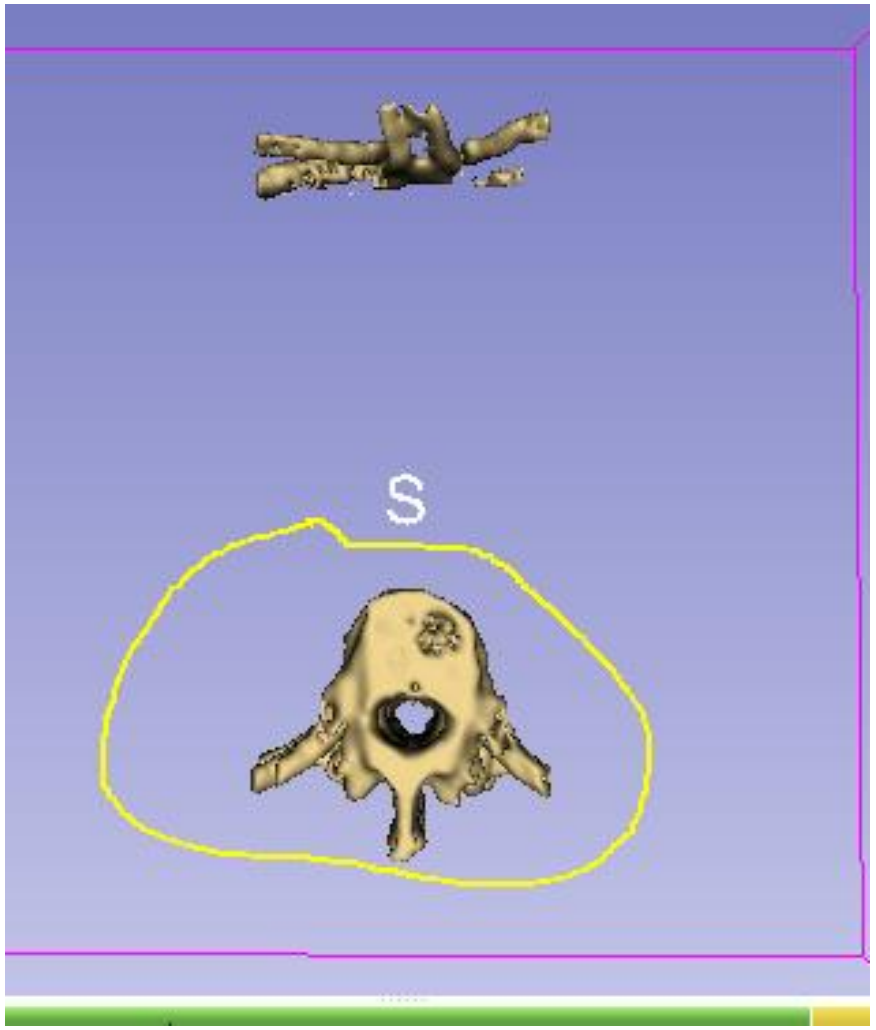


No es necesario hacer clic, basta con pasar el mouse por encima de la tachuela

Haga clic en “S” para ver desde arriba

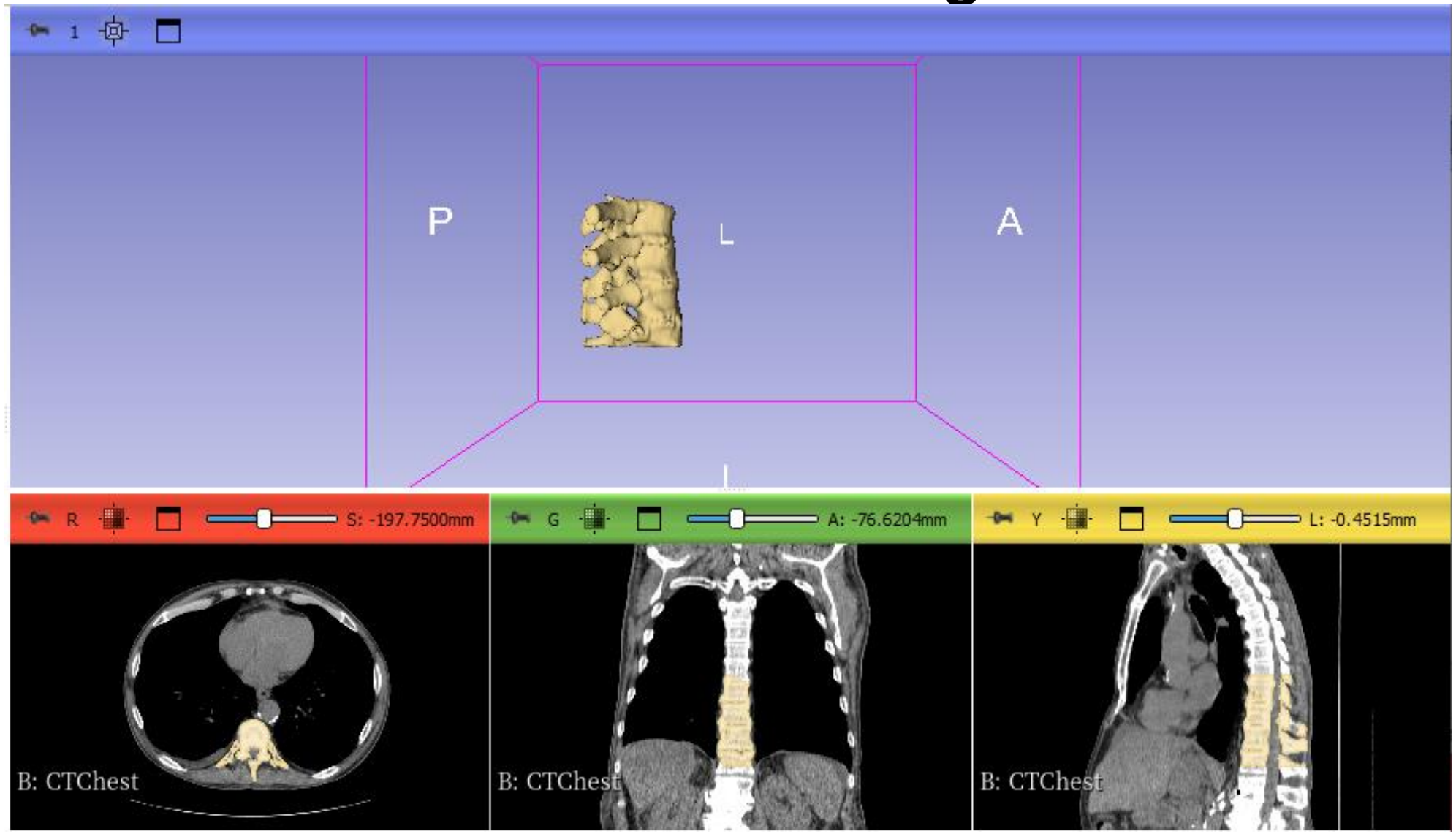
Copyright 2024

2/8: Eliminar las partes sobrantes con Tijeras



Seleccione las vértebras en la vista 3D para borrar las partes innecesarias (costillas en el lado anterior en este caso)

2/9: Las vértebras están segmentadas



Copyright 2024

Parte 3: Añadir base del fantom

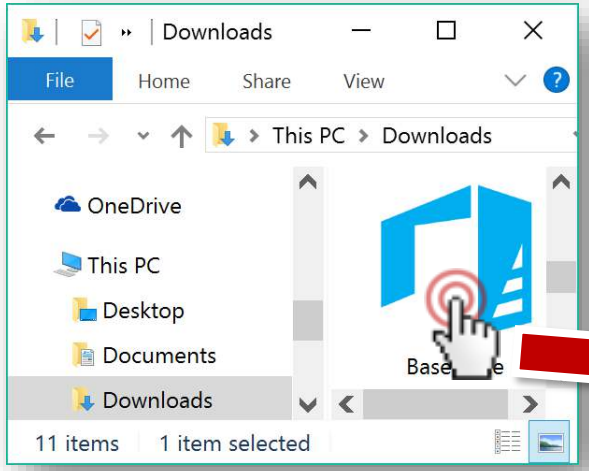
Tópicos:

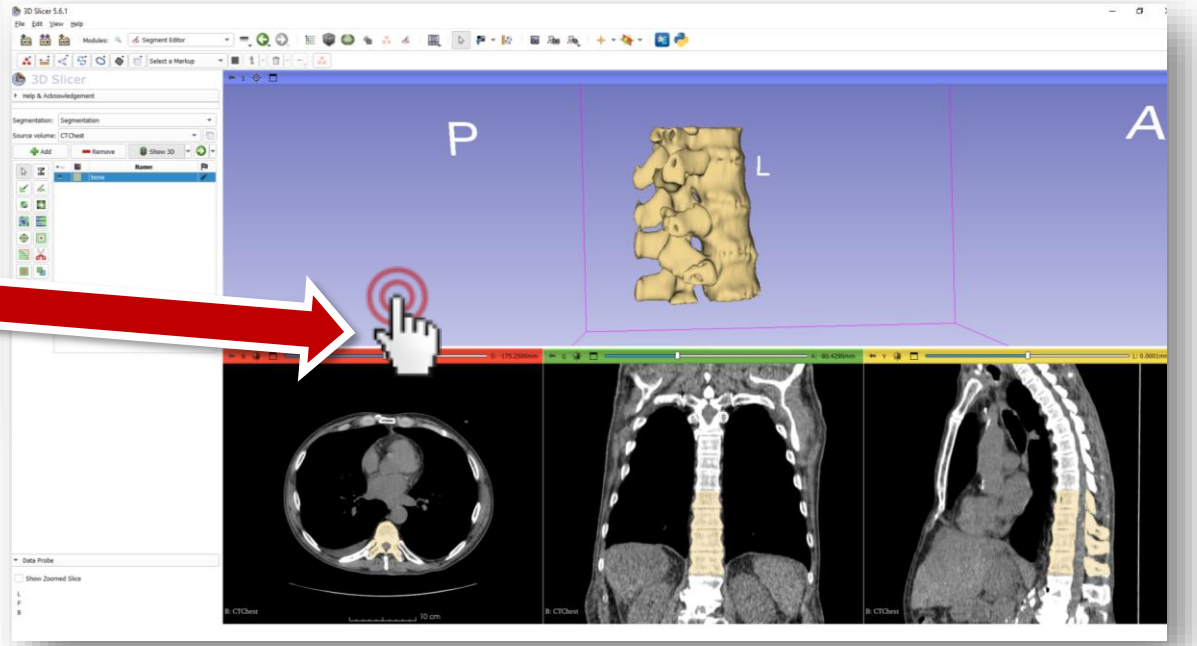
- Cargar archivo STL del fantom base
- Transformar el modelo a la posición y orientación deseadas
- Importe el modelo al nodo de segmentación
- Cortar un agujero en el centro de la columna vertebral

Copyright 2024

3/1: Cargar base fantoma como nodo modelo

Descargue el archivo STL del fantom base **aquí**

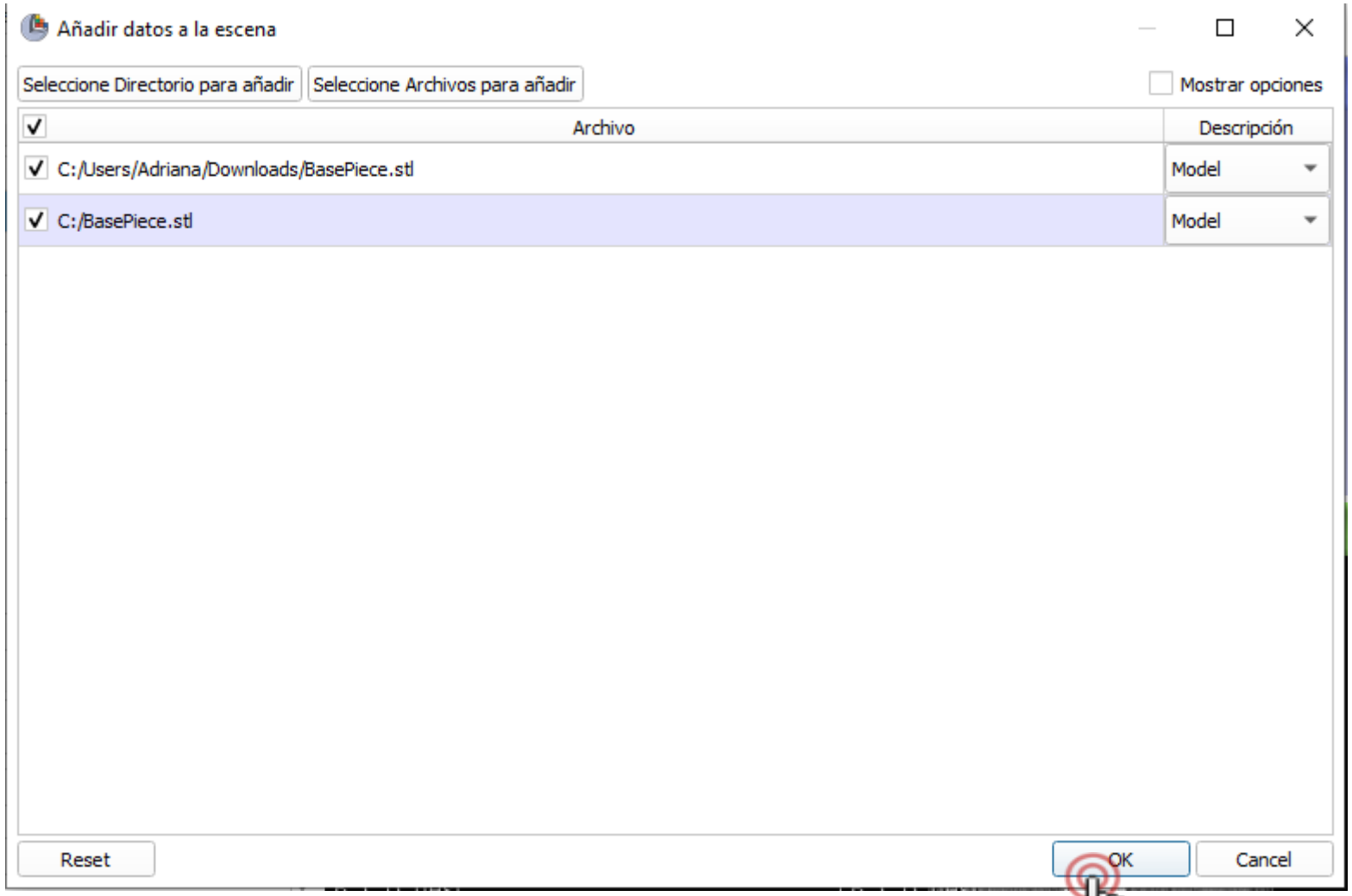




Extraiga el contenido del archivo zip y arrastre y suelte BasePiece.stl en la ventana Slicer

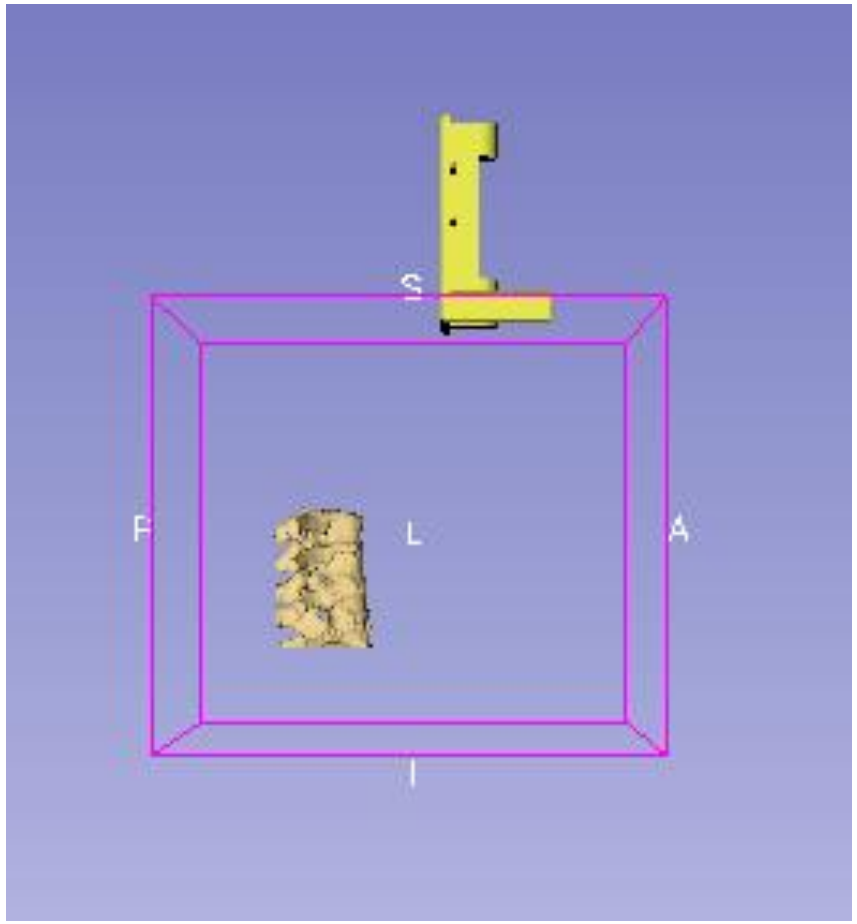
Copyright 2024

3/2: Cargar base fantasma como nodo modelo

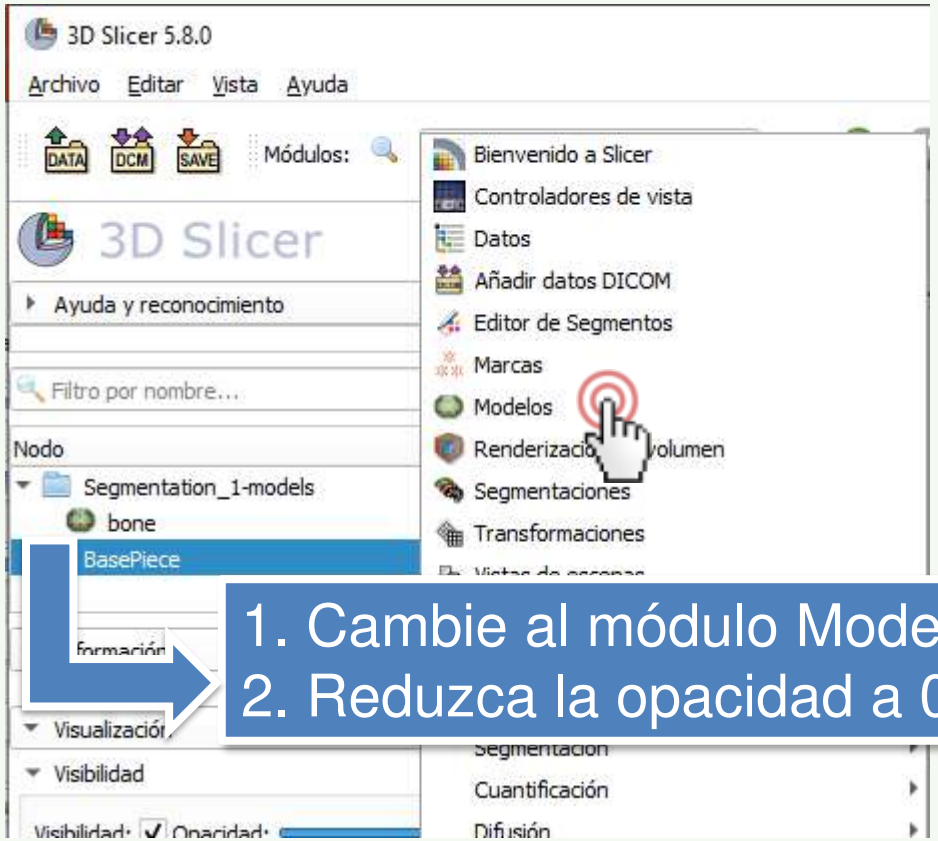


Copyright 2024

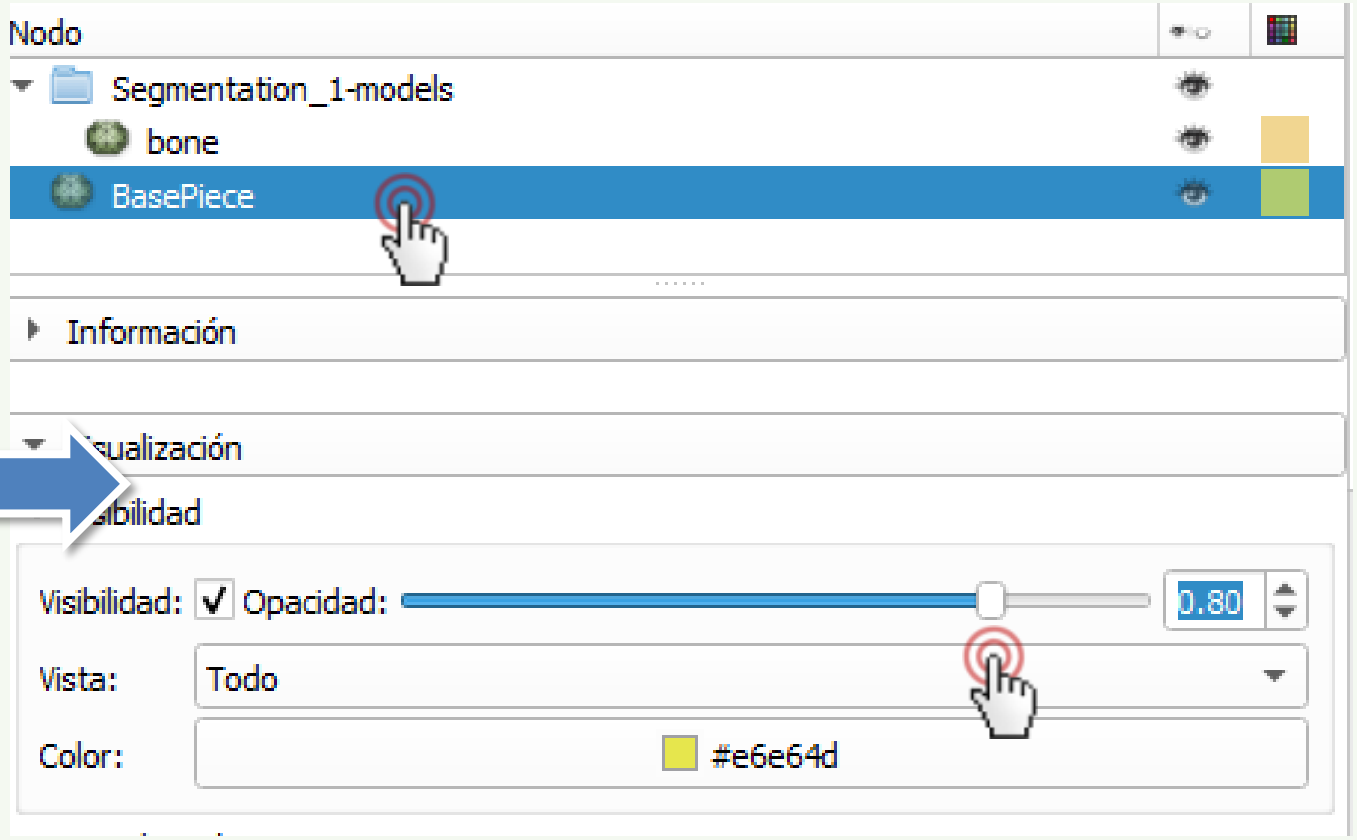
3/2: Cargar base fantasma como nodo modelo



3/1: Hacer la base semitransparente en Modelos

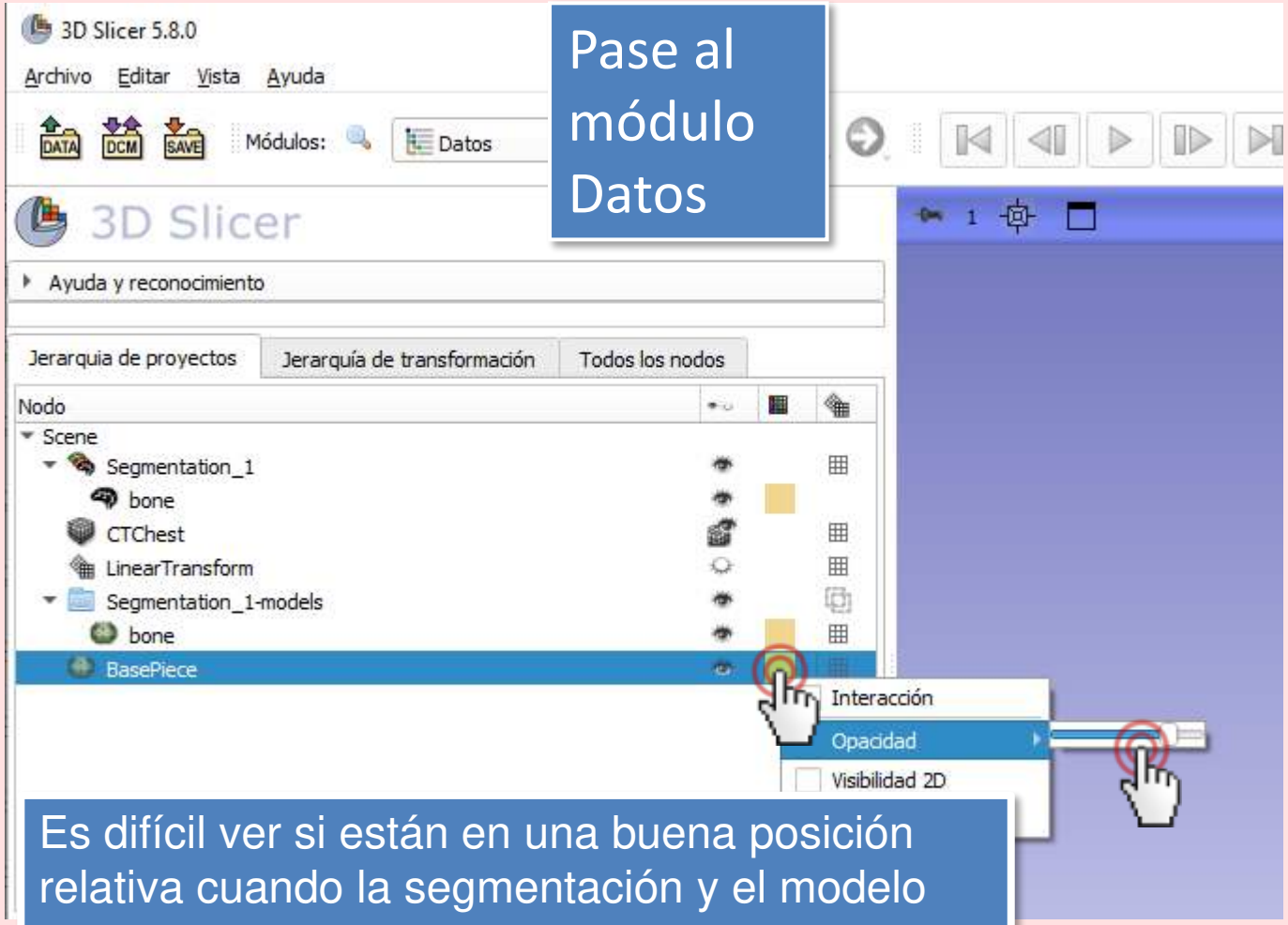


1. Cambie al módulo Modelos
2. Reduzca la opacidad a 0,8



Es difícil ver si están en una buena posición relativa cuando la segmentación y el modelo son opacos

3/1: Hacer la base semitransparente



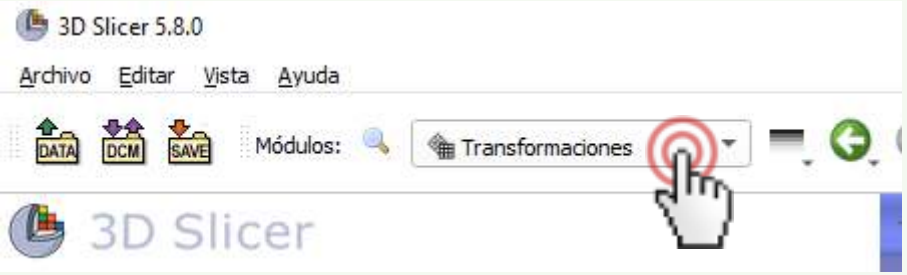
Pase al módulo Datos

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del ojo situado junto a BasePiece y sitúe el puntero sobre la opción Opacidad. Ajústela a 3/4 aproximadamente.

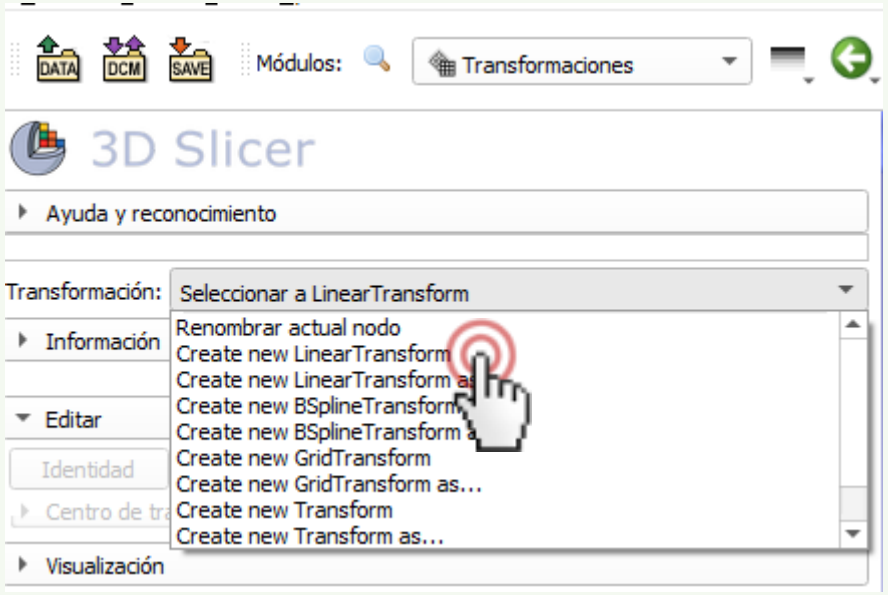
Es difícil ver si están en una buena posición relativa cuando la segmentación y el modelo son opacos

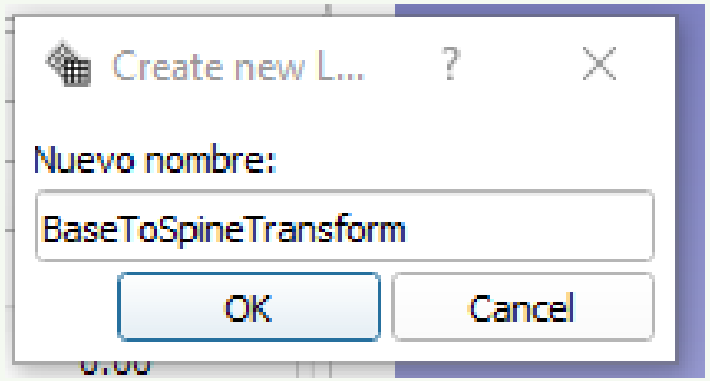
Copyright 2024

3/2/A: Crear transformación

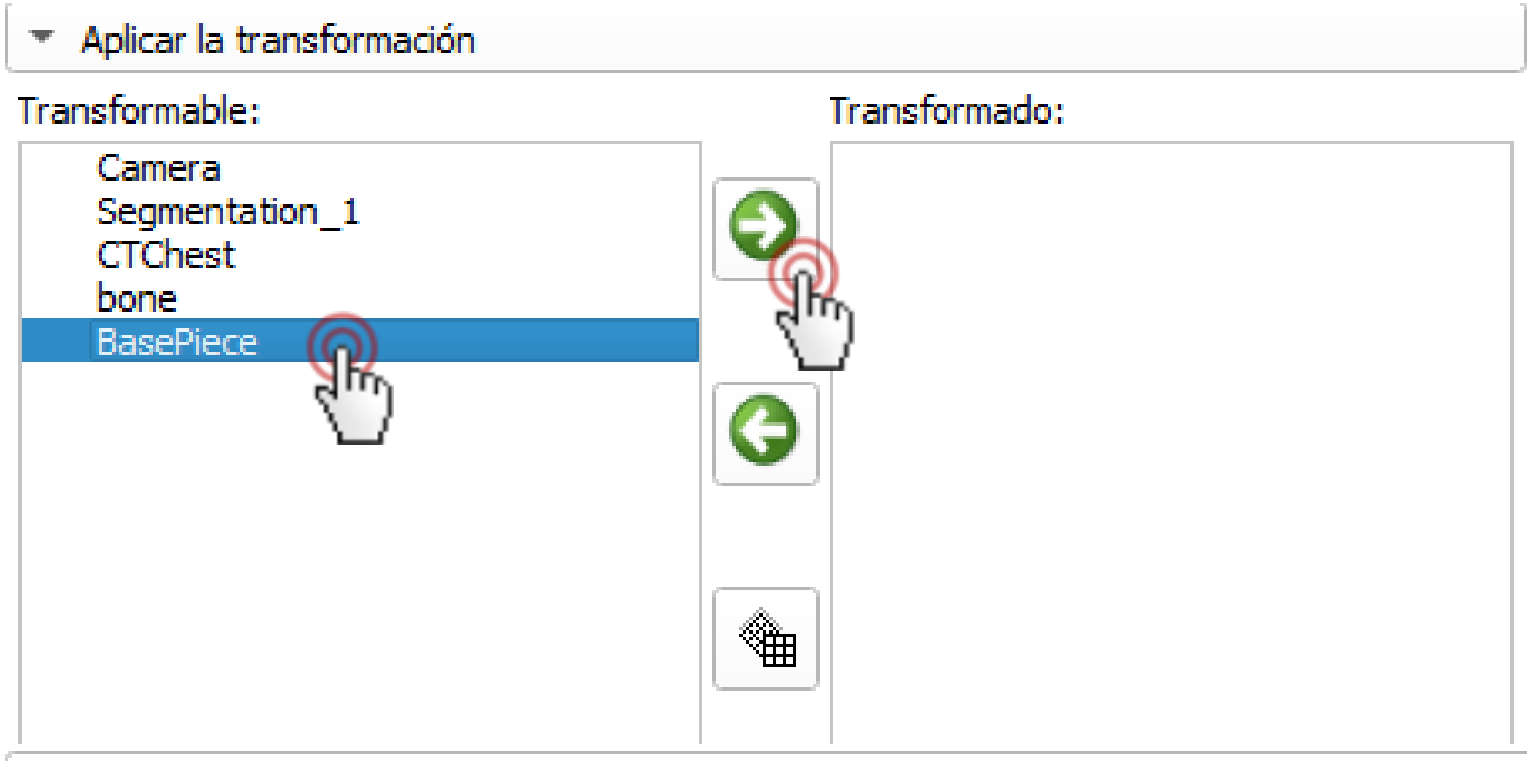


1. Cambie al módulo Transformaciones
2. Crear transformación lineal
3. Nómbrela '*BaseToSpineTransform*'





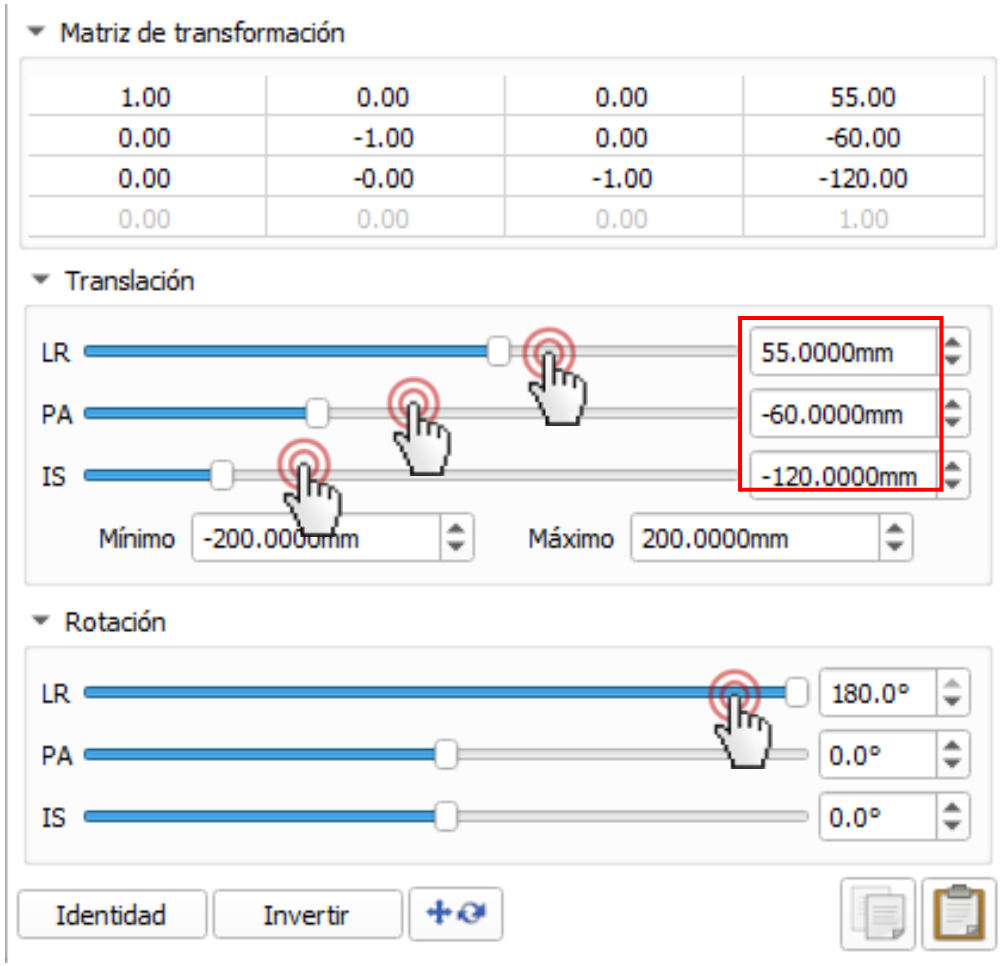
3/3/A: Aplicar transformación a la base



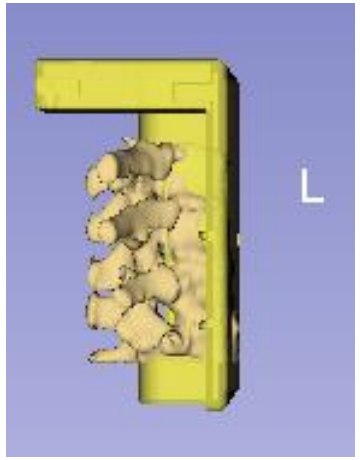
1. Seleccione la pieza base (BasePiece)
2. Muévala a la transformación

Copyright 2024

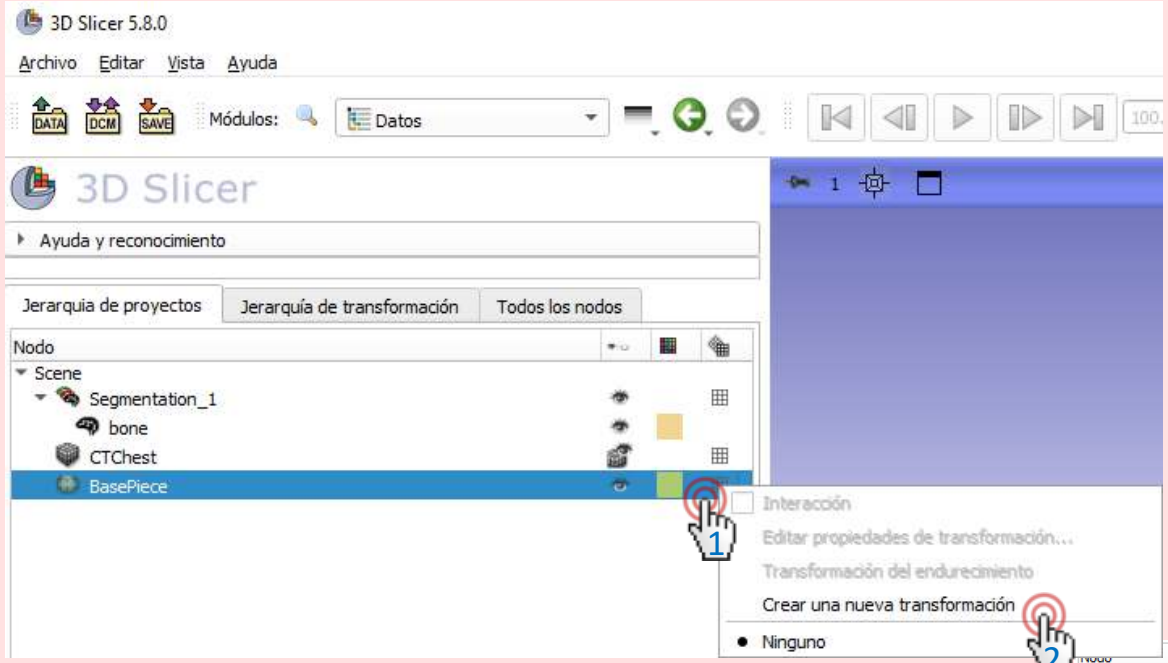
3/4/A: Colocar la base



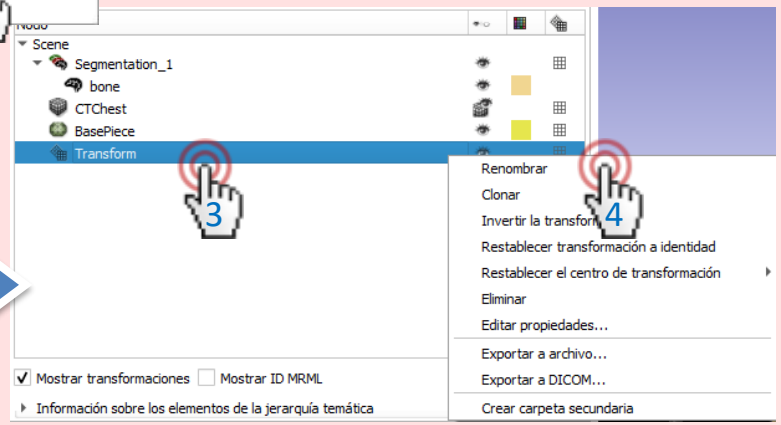
1. En primer lugar, gire el modelo 180 grados de izquierda a derecha arrastrando el control deslizante “LR” hacia la izquierda.
2. Mueva los deslizadores hasta que la base esté en la posición correcta
(los valores de la imagen son los finales)



3/2/B: Crear transformación



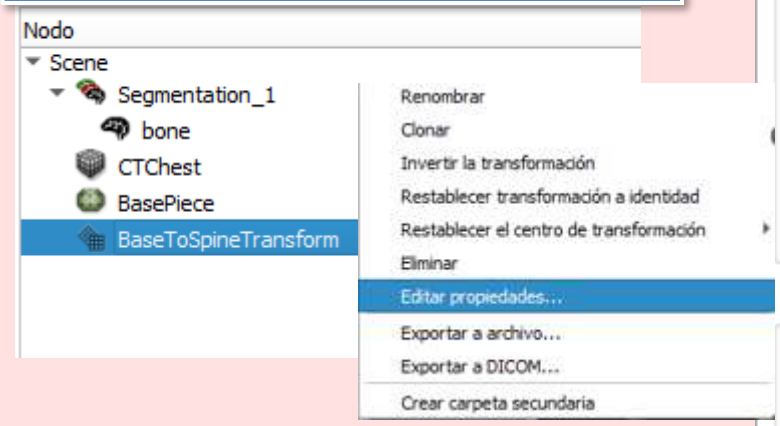
1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la rejilla (el último icono)
2. Crear transformación lineal
3. La transformación aparecerá en la lista
4. Haga clic con el botón derecho y cambie el nombre a '*BaseToSpineTransform*'

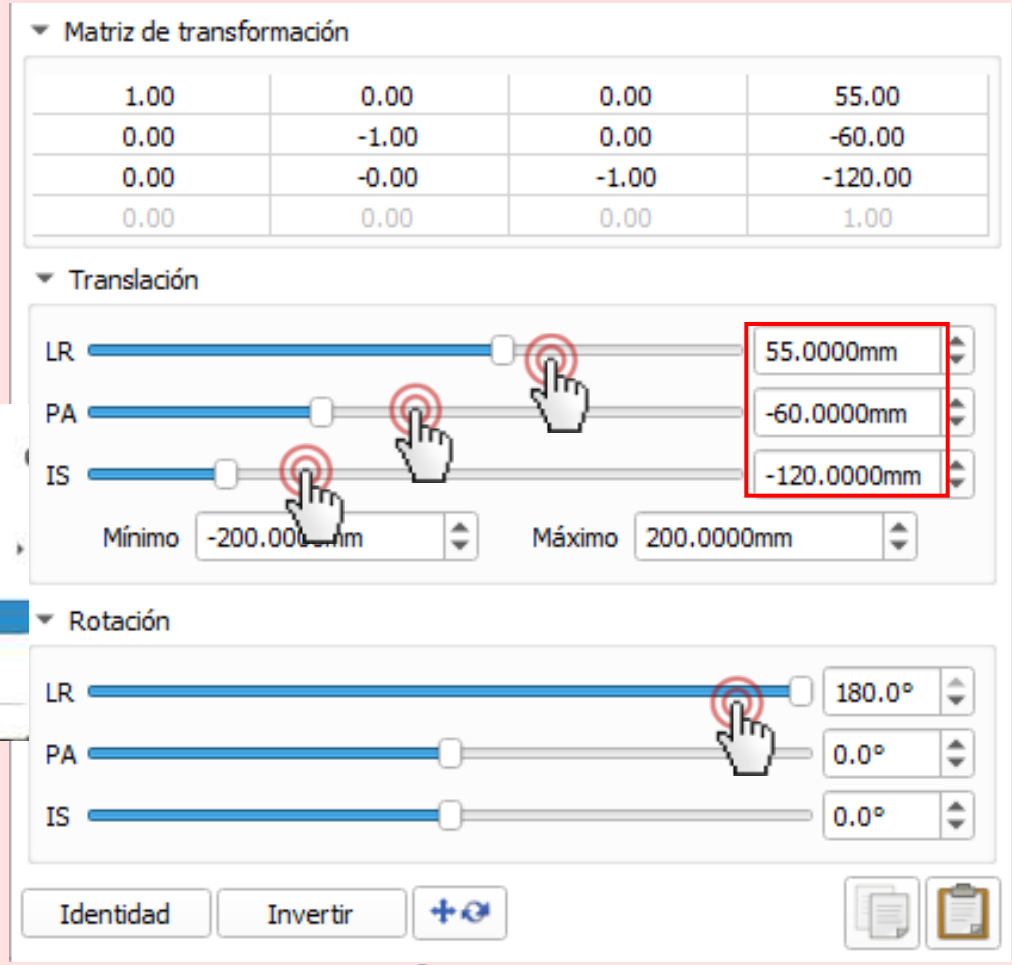


3/4/B: Mueva la base a su lugar

(No necesitamos 3/3 cuando lo hacemos de esta manera)

Vuelva a hacer clic con el botón derecho en la transformación y elija Editar propiedades...

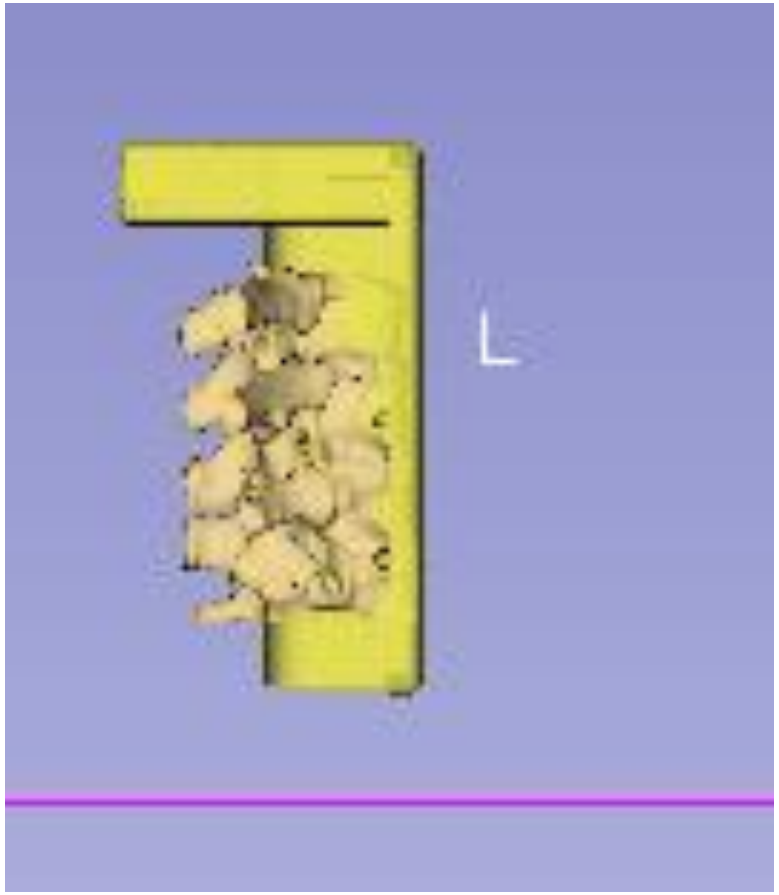




1. En primer lugar, gire el modelo 180 grados de izquierda a derecha arrastrando el control deslizante “LR” hacia la izquierda
2.Mueva los controles deslizantes hasta que la base esté en la posición correcta
(los valores de la imagen son los finales)

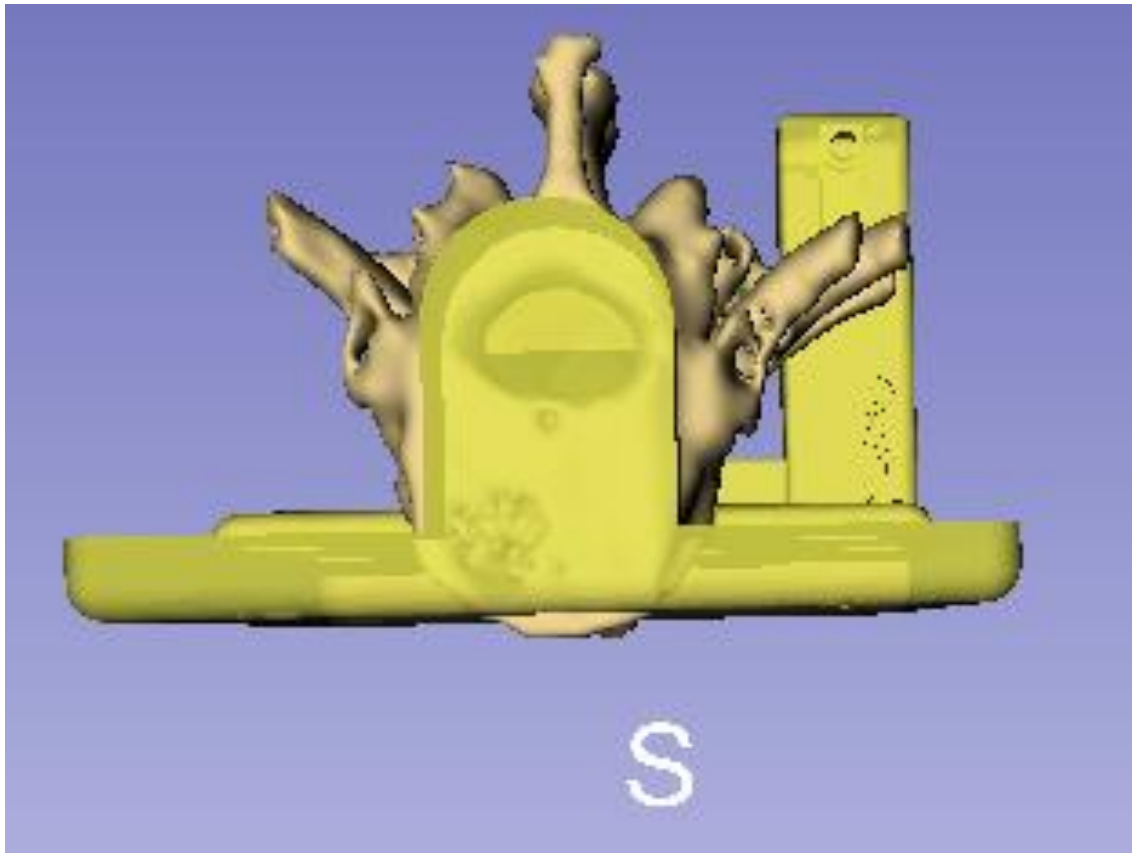
Copyright 2024

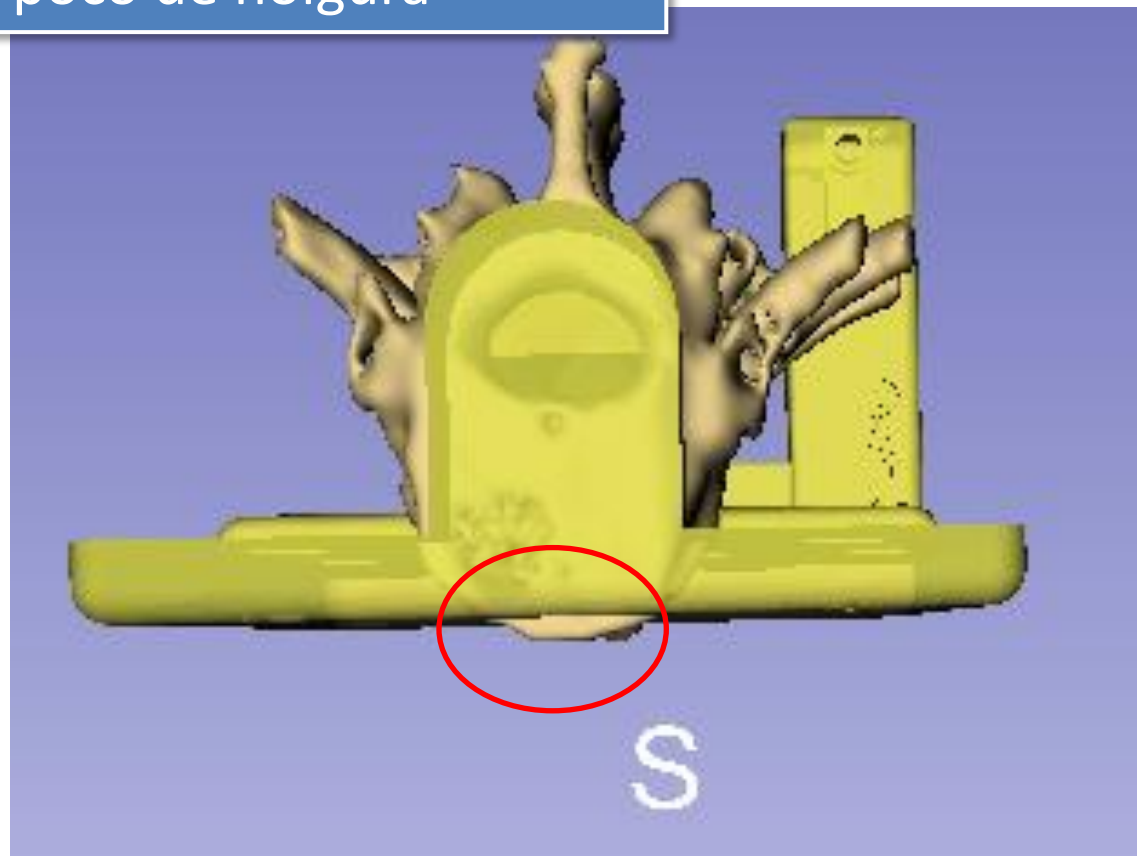
3/6/A: La base está en la posición correcta



3/6/B: La base está en la posición correcta

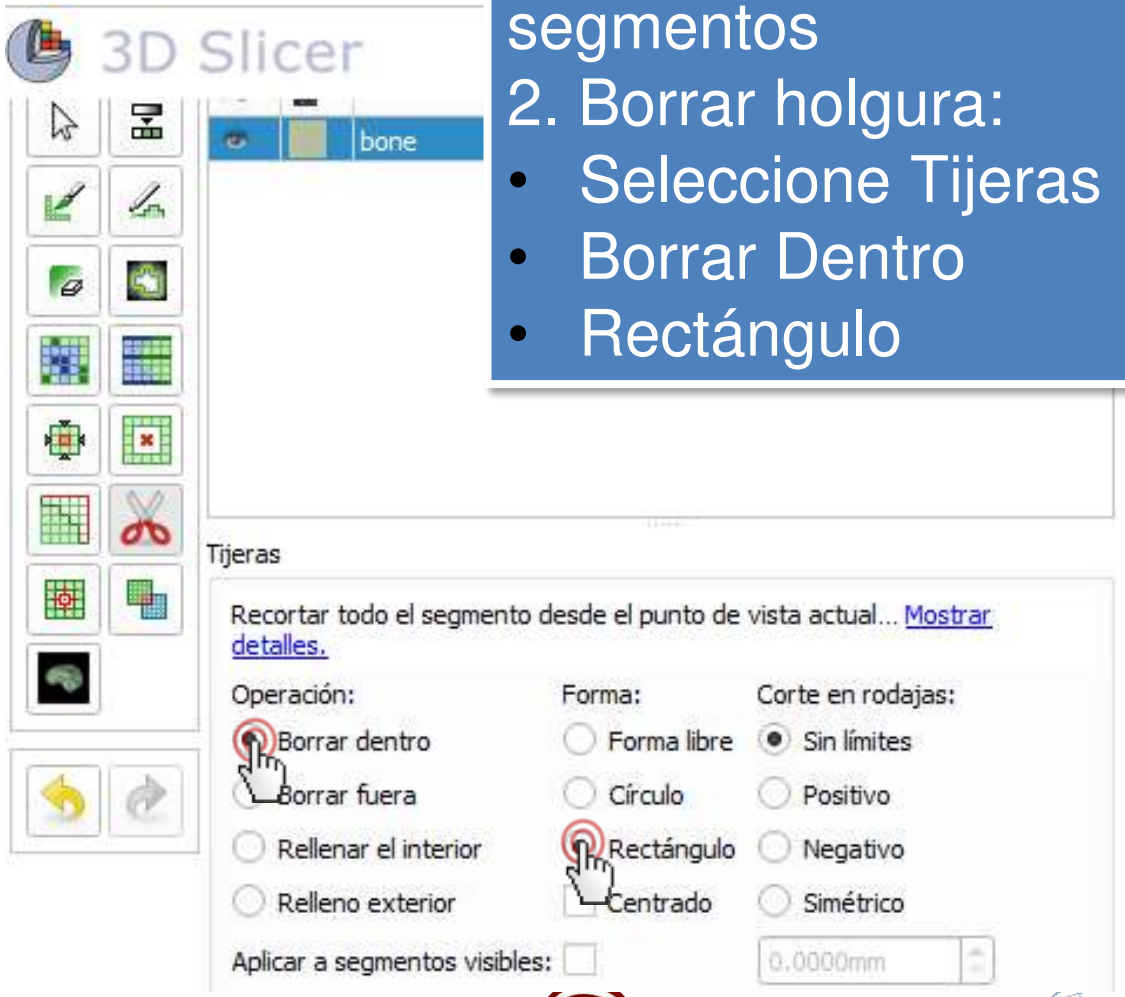
Pero tenemos que quitar un poco de holgura

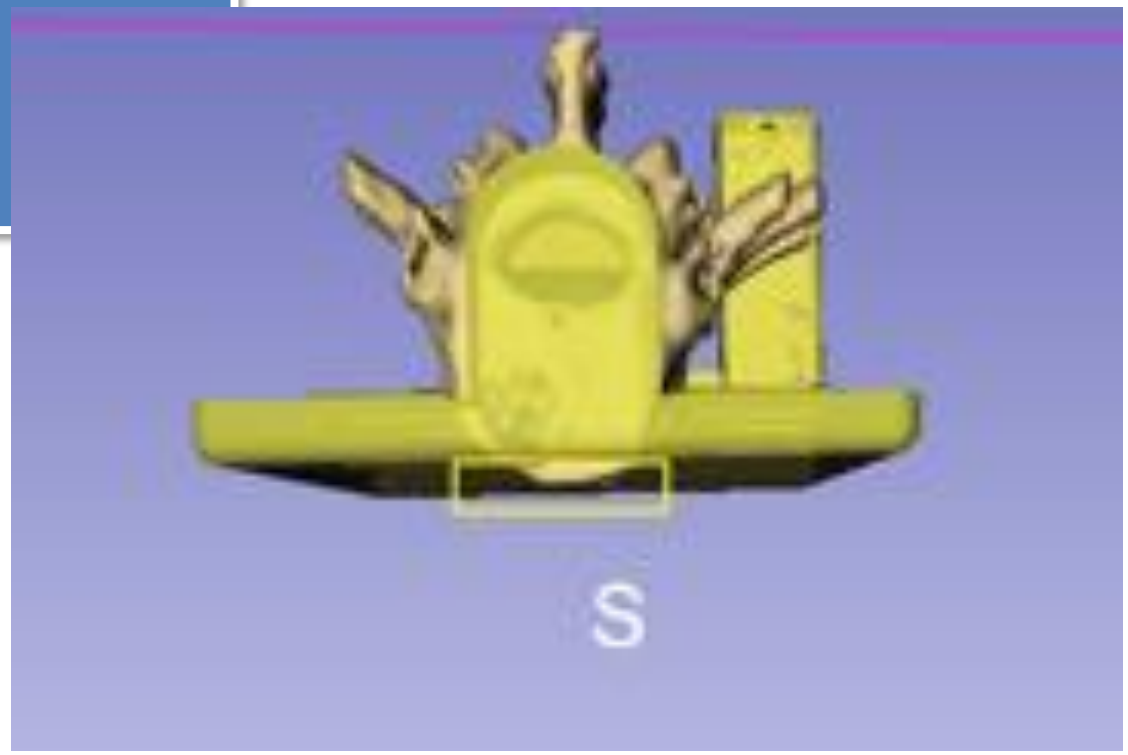




3/7: Utiliza la opción Tijeras para eliminar la holgura

1. Vuelva al módulo de Editor de segmentos
2. Borrar holgura:
   - Seleccione Tijeras
   - Borrar Dentro
   - Rectángulo





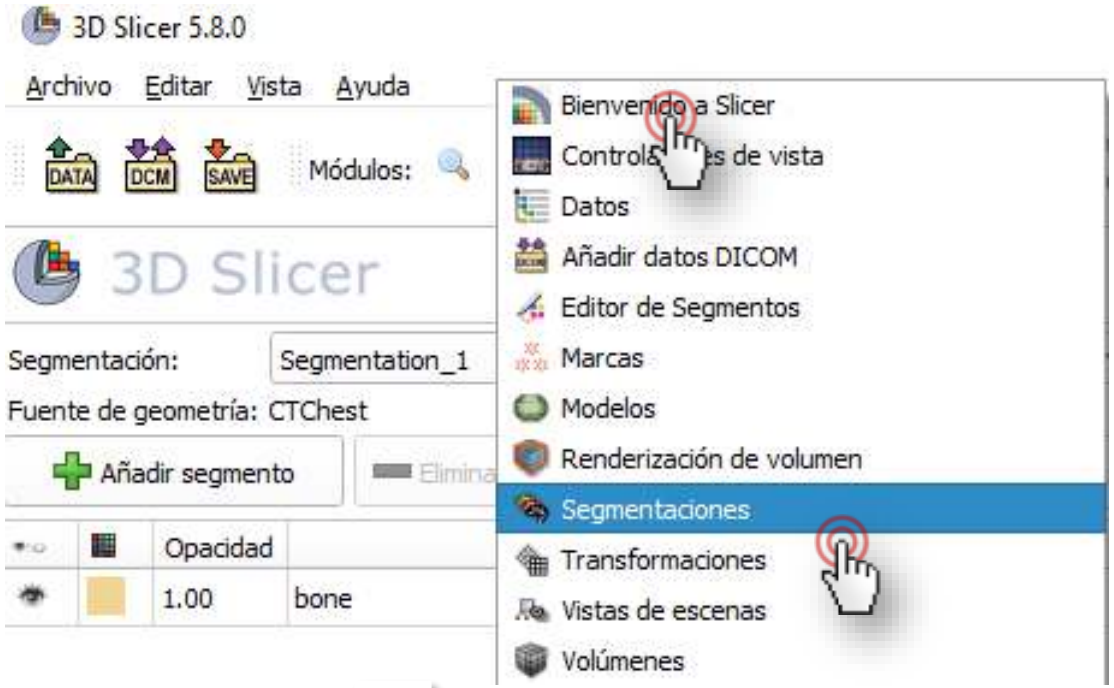
Parte 4: Fusionar y finalizar el fantom

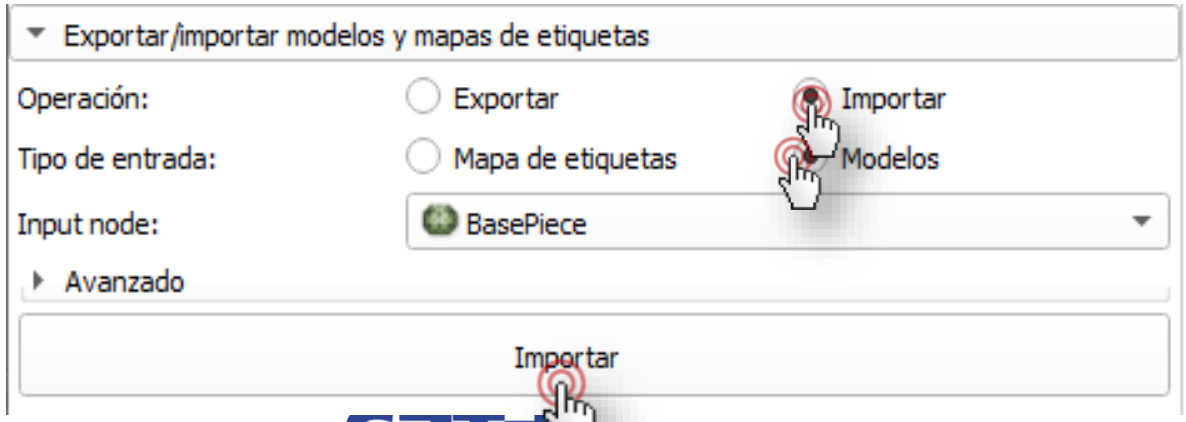
Tópicos:

- Crear segmentación a partir de la pieza base
- Copiar el segmento de la pieza base en la segmentación de la vértebra
- Fusionar dos segmentos
- Corte un agujero a través del cuerpo del fantom

Copyright 2024

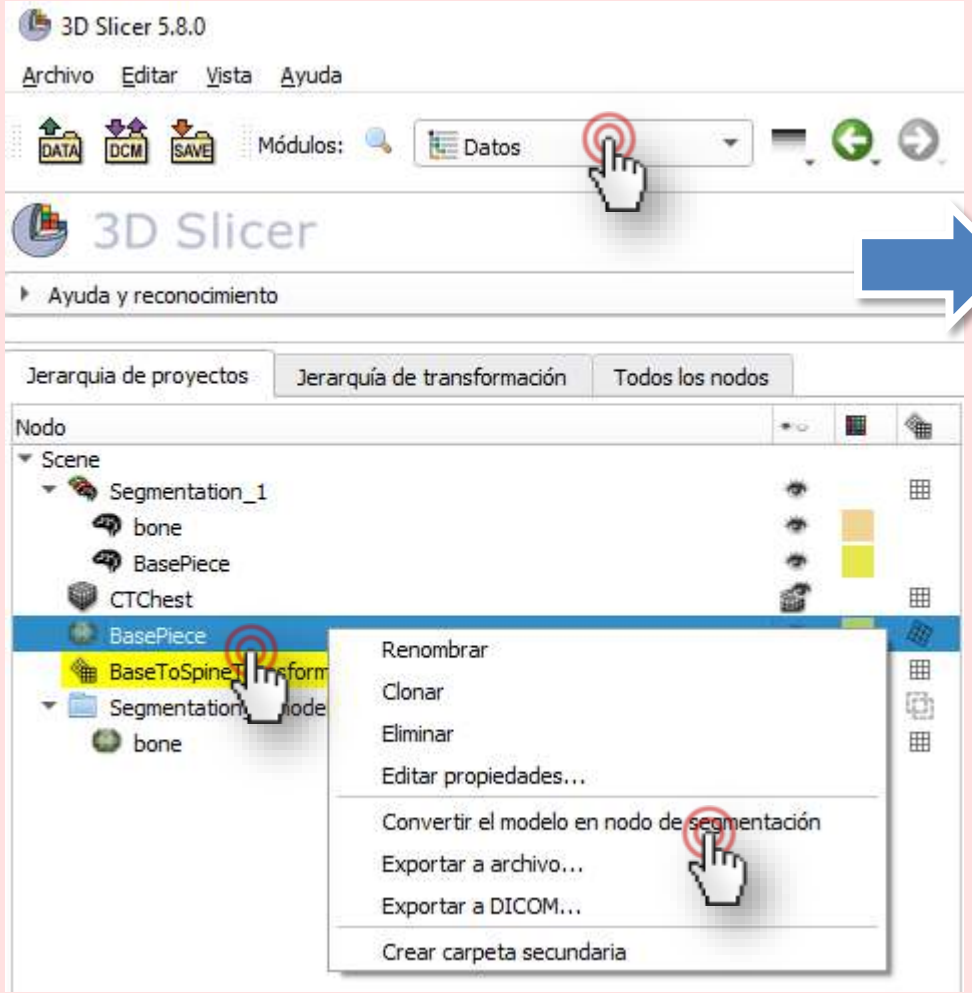
4/1: Importar base en segmentación

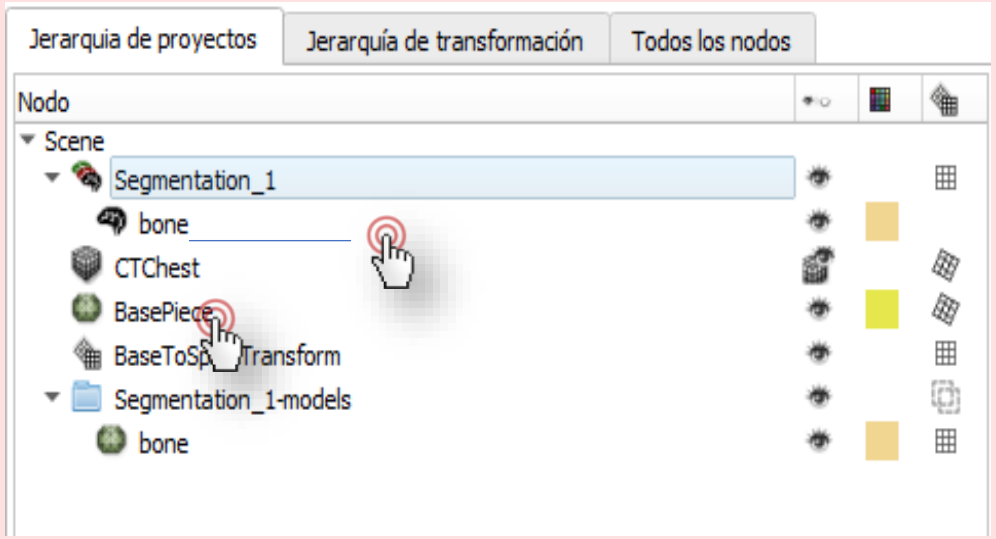




4/1/A Importar base en segmentación

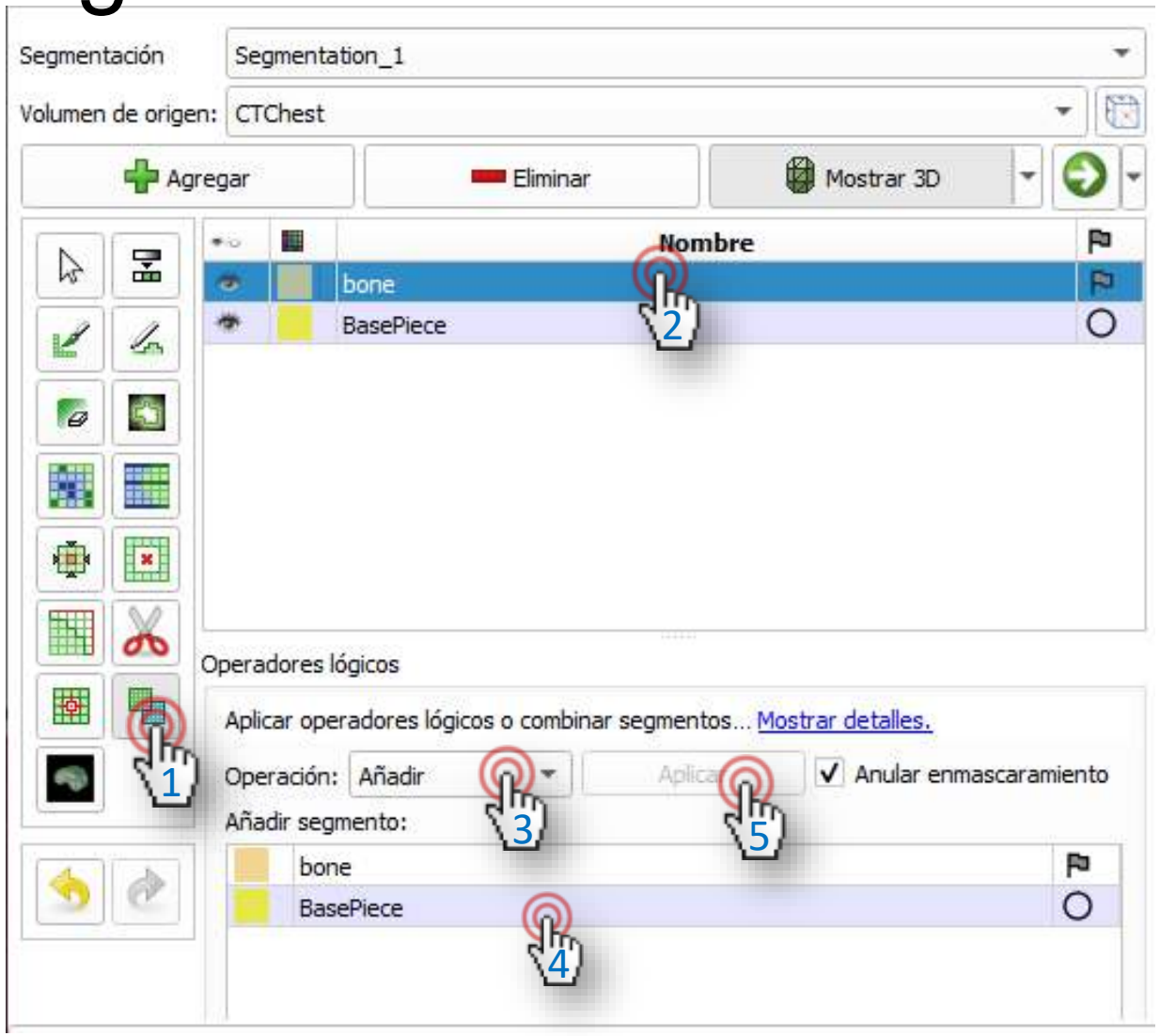
Cambie al módulo Datos, haga clic con el botón derecho del mouse en Pieza base y seleccione “Convertir modelo en nodo de segmentación”.





Arrastre y suelte “PiezaBase” desde “SegmentaciónDePiezasBase” hasta debajo del segmento “Hueso”.

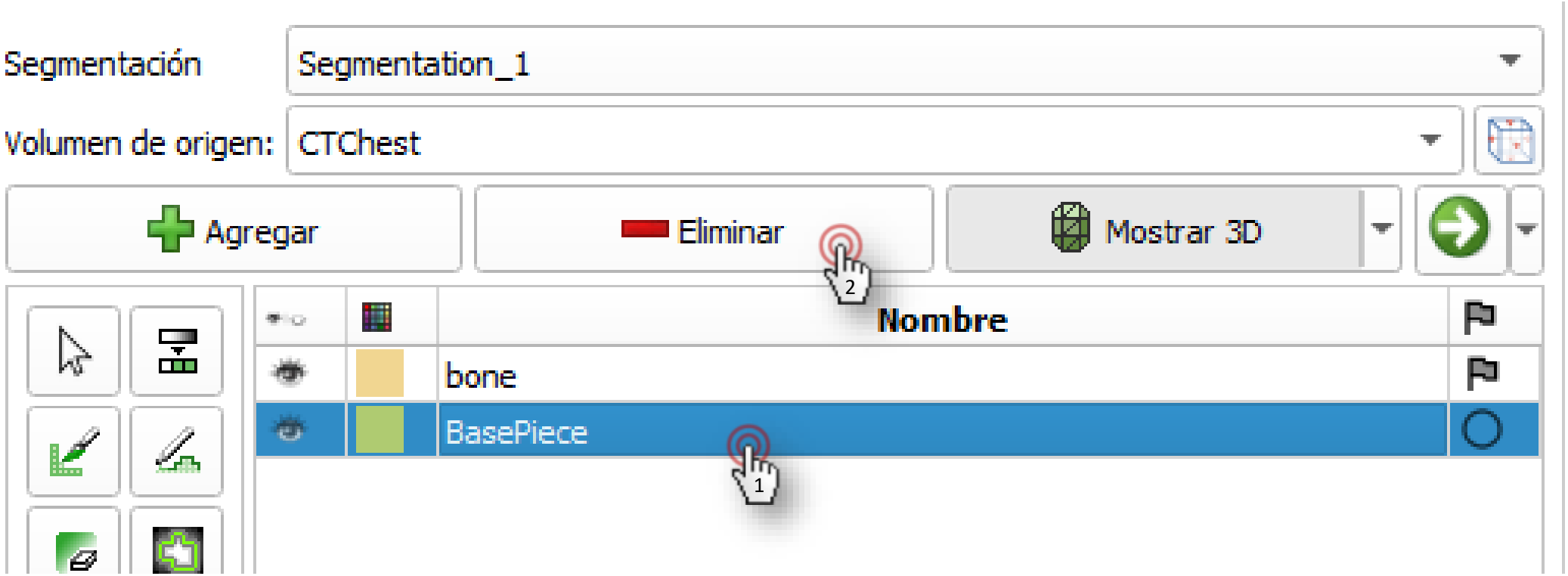
4/2: Fusionar los dos elementos en el Editor de segmentos



Volver al Editor de segmentos

1. Seleccionar operadores lógicos
2. Seleccione columna (hueso)
3. Seleccione Añadir operación
4. Seleccione PiezaBase
5. Haga clic en Aplicar

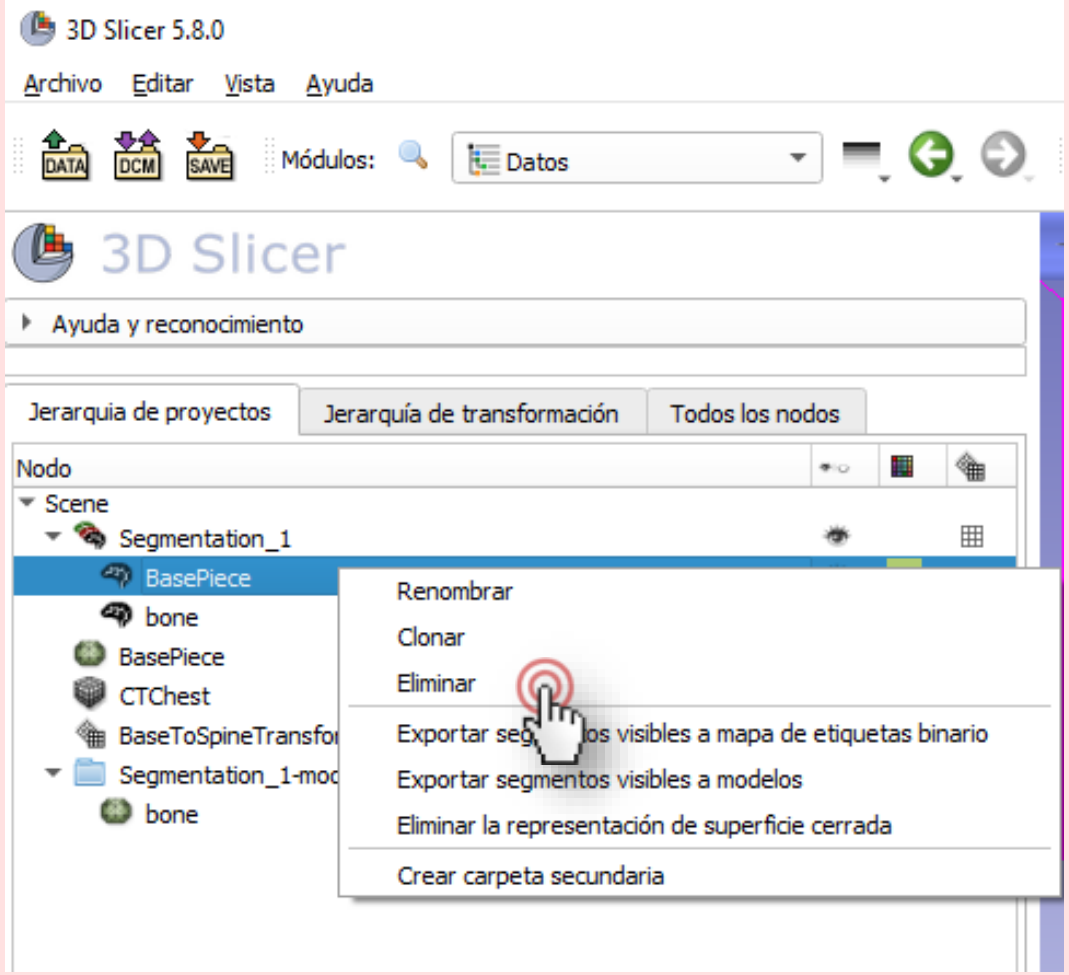
4/3: Retirar el segmento de la pieza base



Copyright 2024

4/3: Retirar el segmento de la pieza base

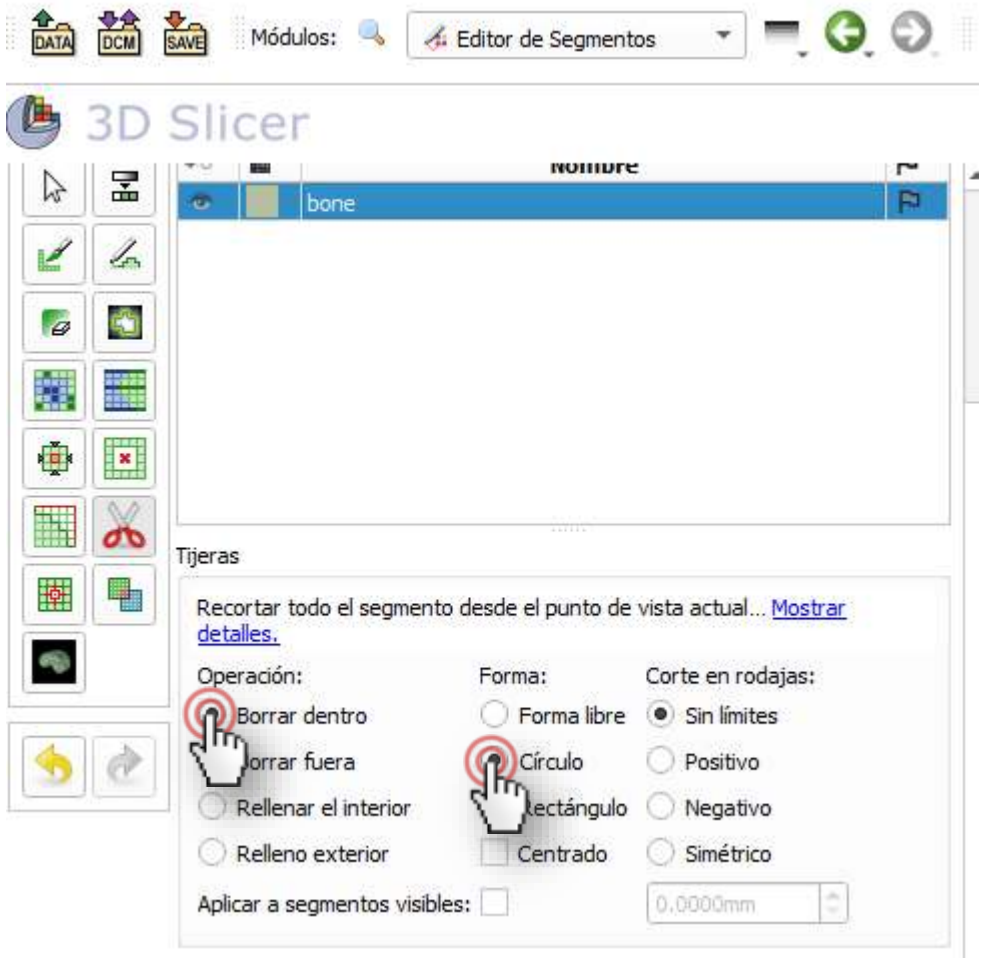
Cambie al módulo **Datos**

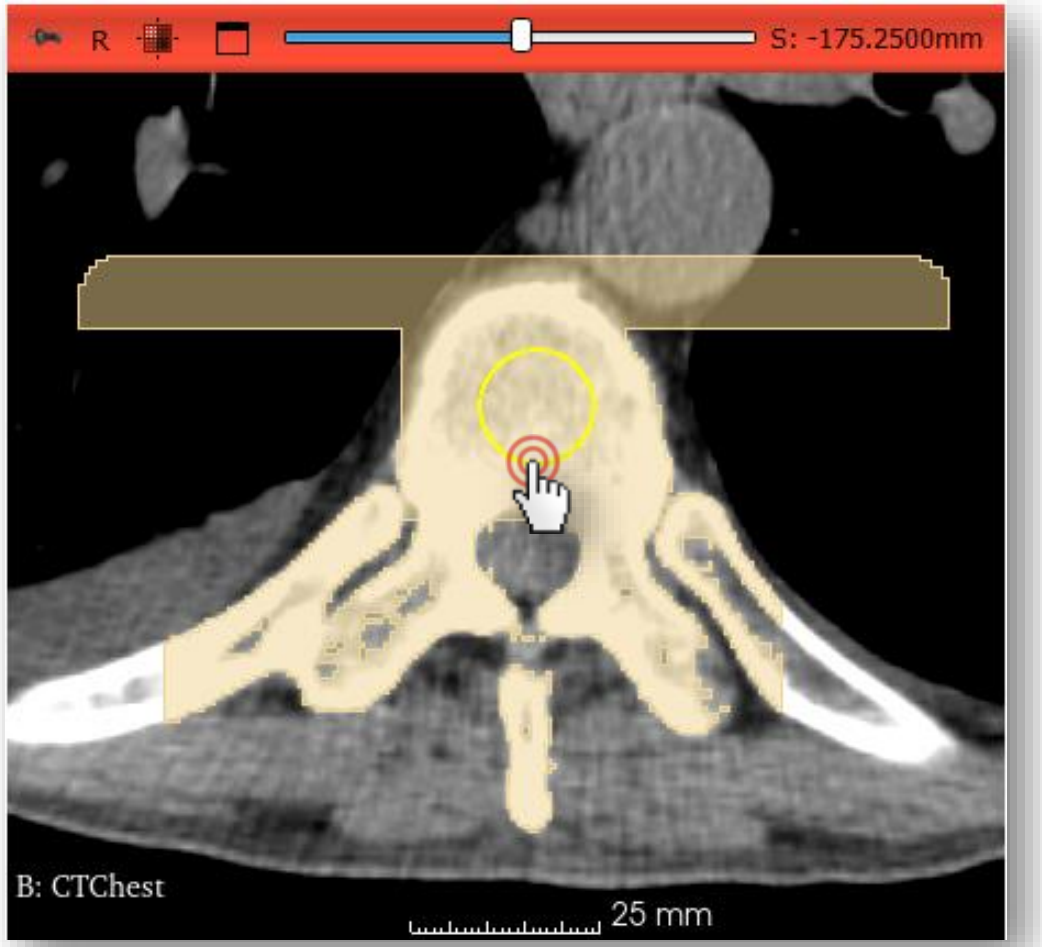


Haga clic con el botón derecho del mouse en el nodo del segmento BasePiece y seleccione Eliminar

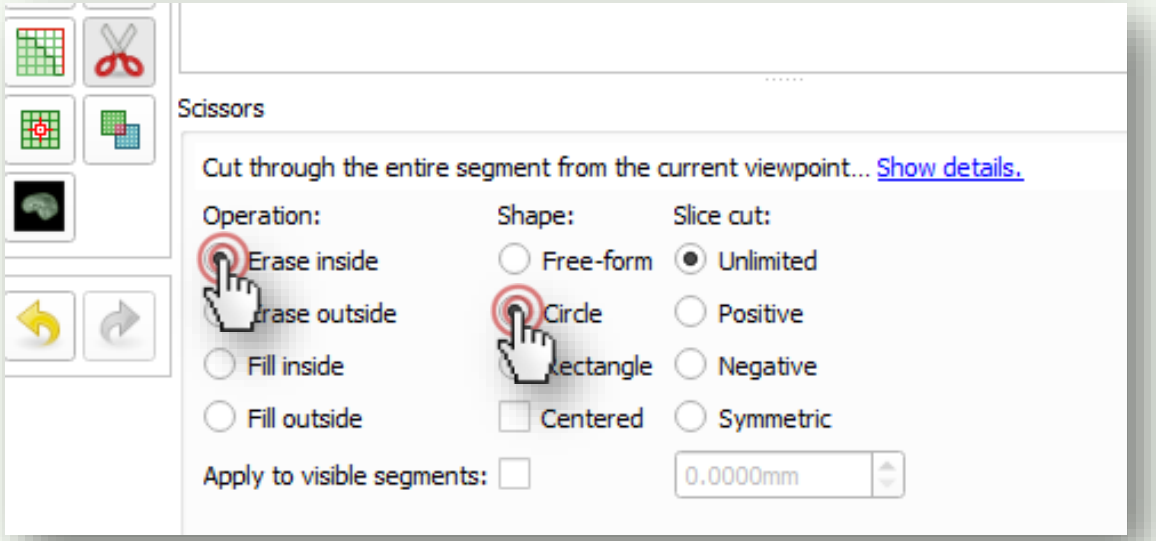
Copyright 2024

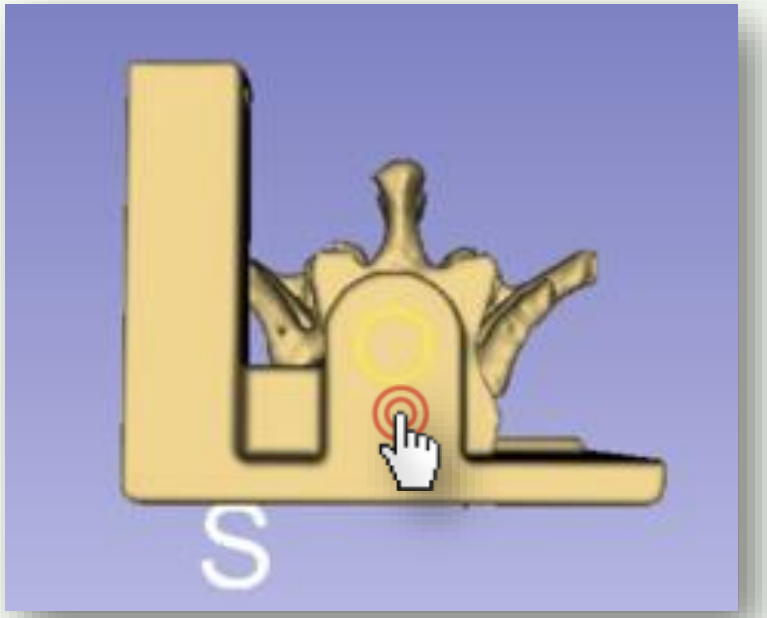
4/4: Haga un agujero en el fantom con las tijeras.





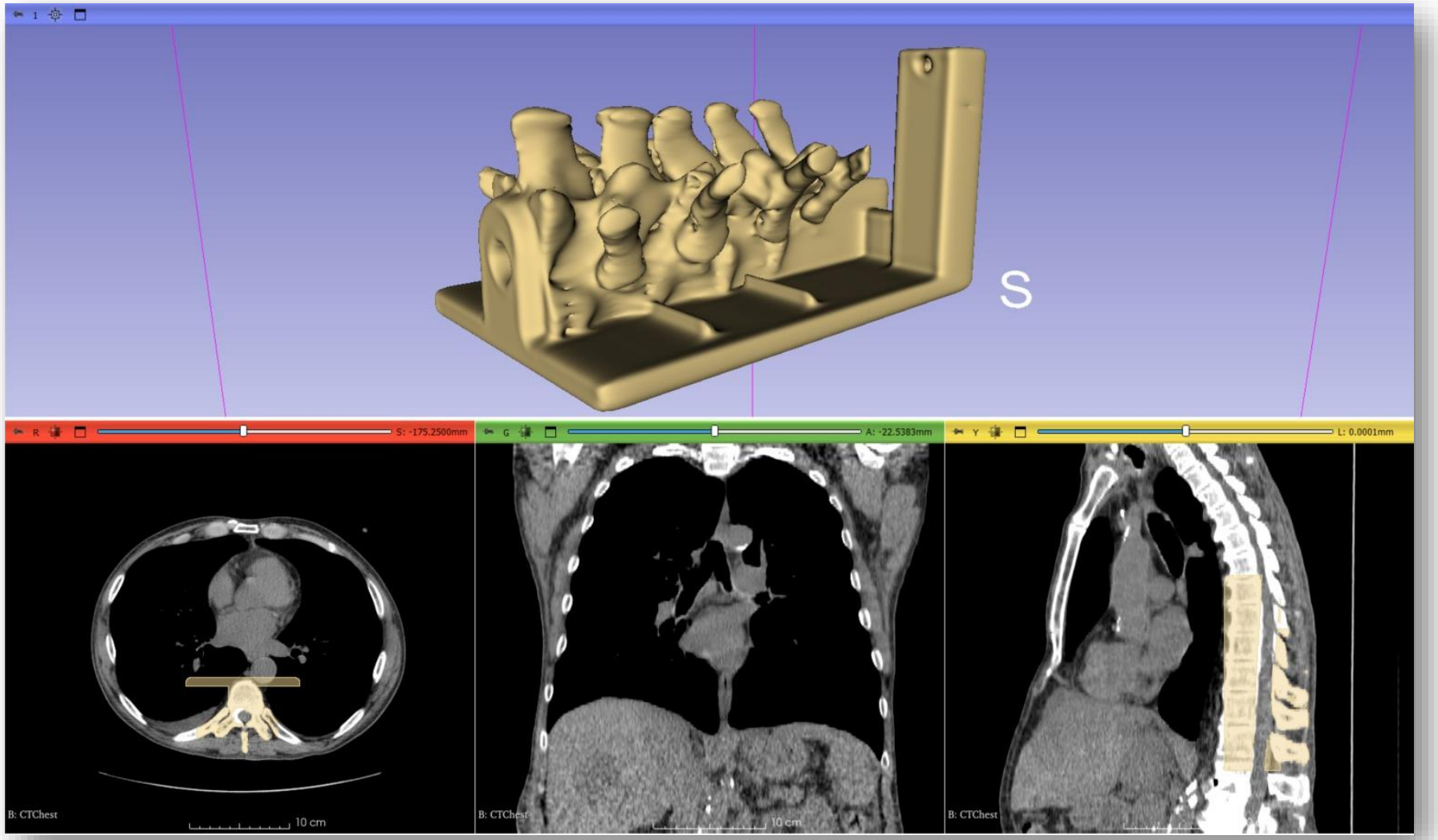
4/4: Corte el agujero a través del fantom con las tijeras





También puede cortar el agujero desde la vista 3D.

¡El fantom está listo!



Copyright 2024

Parte 5: Guardar el fantom en STL

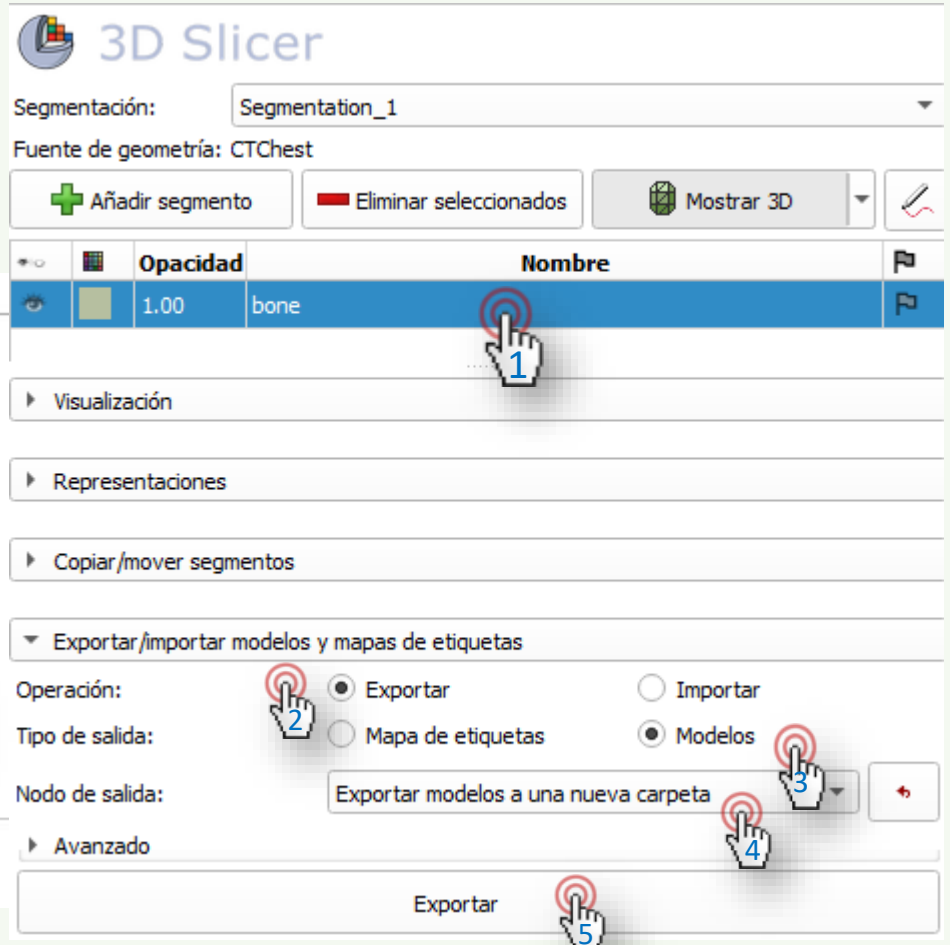
Tópicos:

- Exportar segmento fantoma a nodo modelo.
- Guardar modelo en archivo STL

Copyright 2024

5/1: Exportación del segmento fantasma al modelo

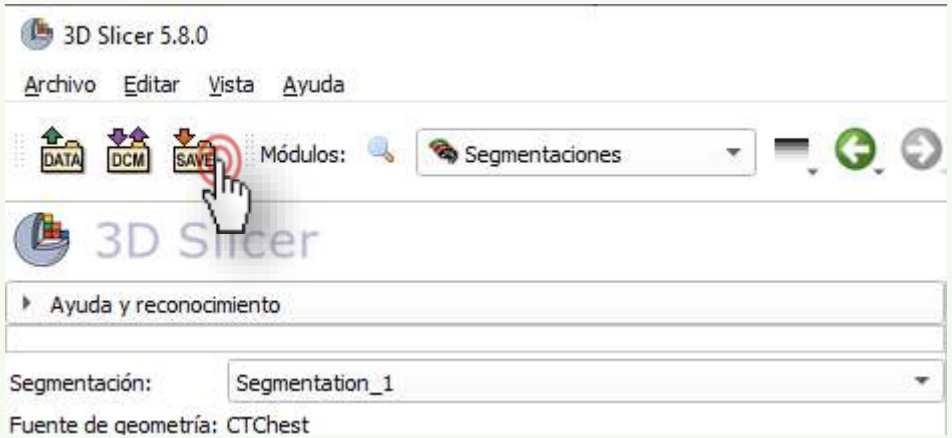
Pase al módulo Segmentaciones

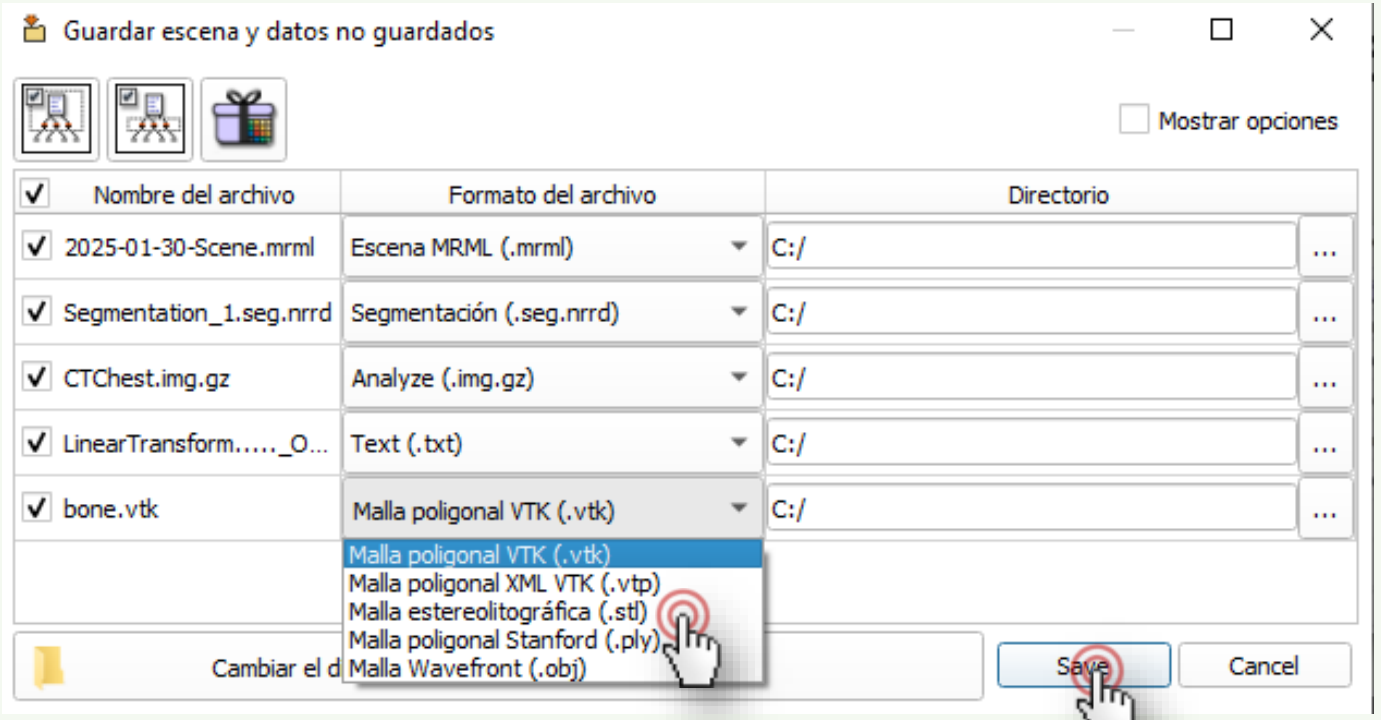


1. Seleccione el segmento
2. Seleccione Exportar
3. Seleccione Modelos
4. Seleccione Exportar modelos a nueva carpeta
5. Haga clic en Exportar

Copyright 2024

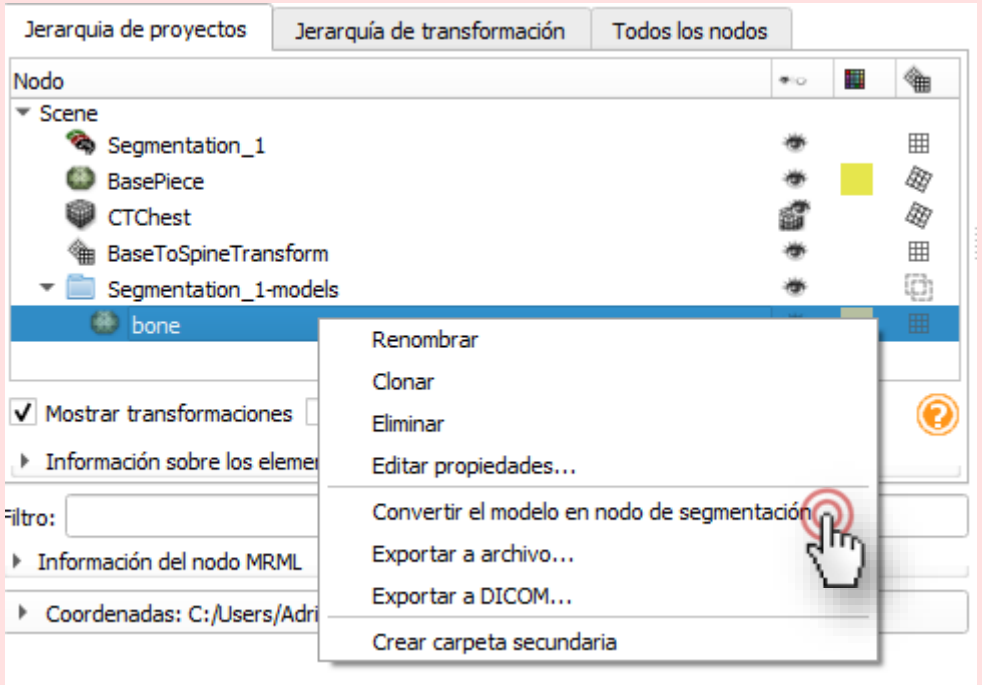
5/2: Guardar modelo en STL





5/1: Exportación del segmento fantasma al modelo

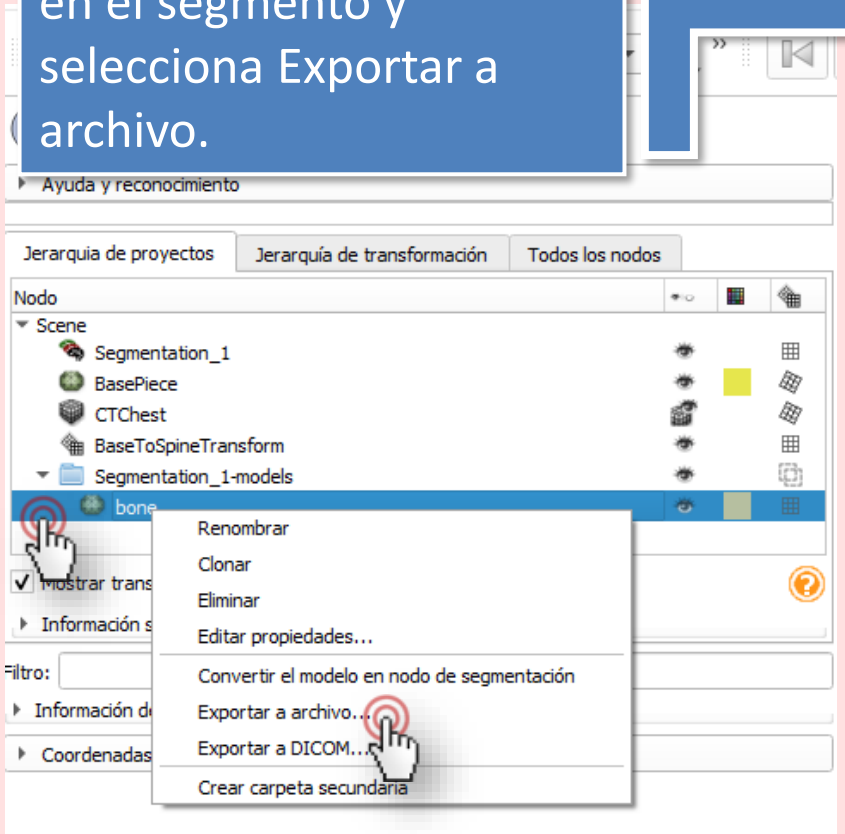
Pase al módulo Datos, haga clic con el botón derecho del mouse en el segmento y haga clic en Convertir el modelo en nodo de segmentación

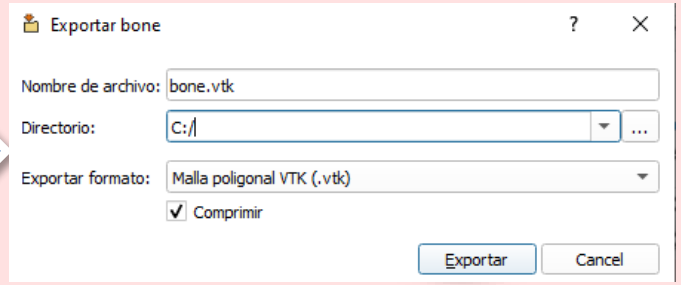


Puede ajustar la visibilidad de un segmento haciendo clic en el icono del ojo

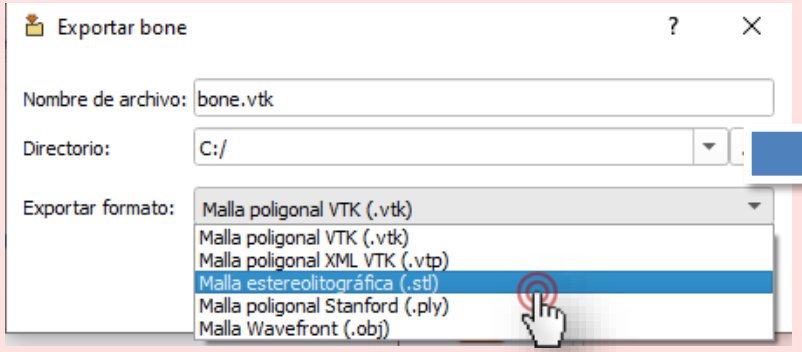
5/2: Guardar el modelo en STL

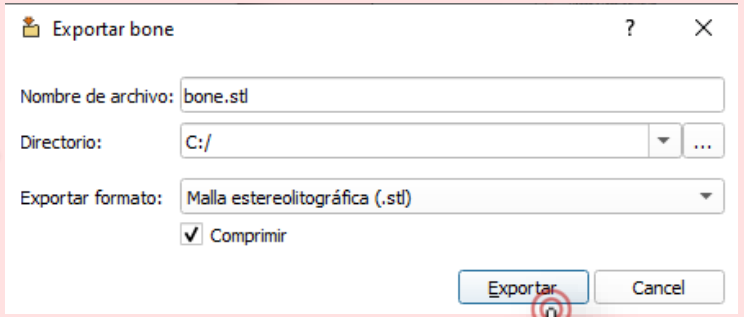
Siempre en el módulo Datos, haz clic con el botón derecho del mouse en el segmento y selecciona Exportar a archivo.





1. Establece el directorio de salida haciendo clic en los 3 puntos.
2. Haga clic en el menú desplegable Formato de exportación y seleccione '.stl'.
3. Haga clic en Exportar

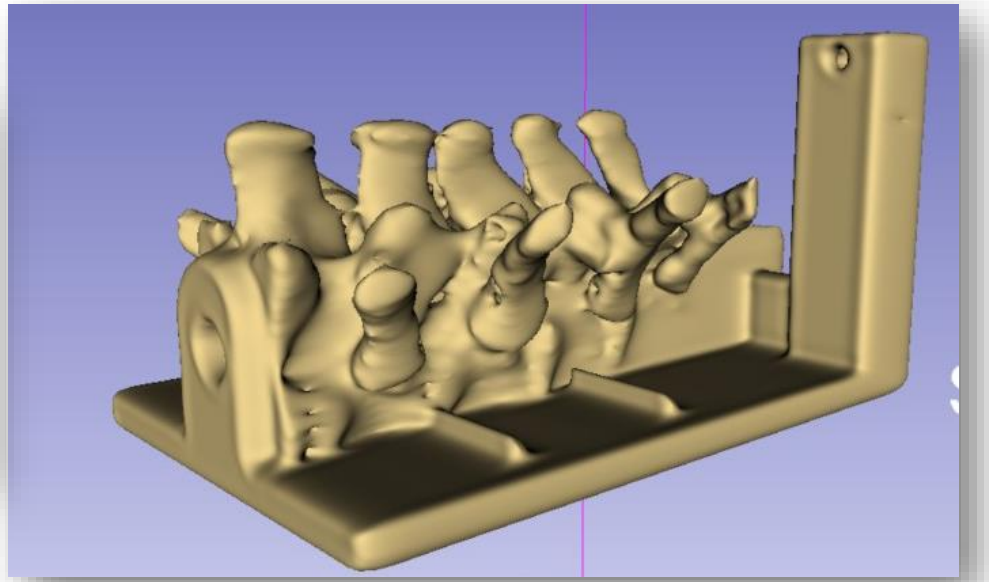




Copyright 2024

Conclusión

En el tutorial hemos resumido a través de un ejemplo, cómo podemos cargar y segmentar una región anatómica en 3D Slicer. También, qué pasos hay que seguir para preparar el modelo creado para la impresión 3D.



Copyright 2024

Agradecimientos

National Alliance for Medical Image Computing

NIH U54EB005149

Cancer Care Ontario

Ontario Consortium for Adaptive Interventions in Radiation Oncology

PerkLab, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada

University of Szeged, Szeged, Hungary

Ebatinca S.L. Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spain